

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o fato de haver dois violões sempre resultará em uma amplificação, desconsiderando interferência e considerando apenas a sobreposição de energia. No entanto, há sim regiões onde a interferência é destrutiva, como em A.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que, para haver interferência, é preciso haver reflexão, formando uma onda estacionária, assim, em um local aberto não haveria fenômeno de interferência para amplificar ou suprimir o som. No entanto, por haver duas fontes tocando a mesma nota, teremos, sim, interferência construtiva e destrutiva.
- C) CORRETA. Para que duas ondas sofram interferência construtiva, é preciso que seus vales e cristas coincidam, respectivamente, ou, no caso de ondas sonoras, suas zonas de compressão e rarefação. Se a zona de compressão de uma onda coincidir com a zona de rarefação da outra, teremos uma interferência destrutiva, o que equivale a dizer que estão defasadas de meio comprimento de onda. Os dois violões são tocados simultaneamente, assim, a defasagem entre eles é determinada pela diferença de distância percorrida em relação ao comprimento de onda. O comprimento de onda é:

$$v = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{320}{400} = 0,8 \text{ m}$$

Na posição A a diferença de caminho é:

$$\Delta d = 10 - 8 = 2 \text{ m} \Rightarrow \frac{2}{0,8} = 2,5\lambda$$

Ou seja, teremos uma defasagem de um número inteiro mais meio comprimento de onda, logo, a interferência será destrutiva e a nota será suprimida.

Já em B:

$$\Delta d = 10,6 - 9 = 1,6 \text{ m} \Rightarrow \frac{1,6}{0,8} = 2,0\lambda$$

Ou seja, teremos uma defasagem de um número inteiro de comprimentos de onda, logo, a interferência será construtiva e a nota será ampliada.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, ao invés de considerar a diferença de distância, considerou as distâncias a cada violão separadamente e, então, fez o julgamento:

$$\bullet d_{A1} = 8 \text{ m} \Rightarrow \frac{0,8}{8} = 10\lambda - \text{inteiro, interferência construtiva}$$

$$\bullet d_{A2} = 10 \text{ m} \Rightarrow \frac{10}{0,8} = 12,5\lambda - \text{não inteiro, interferência destrutiva}$$

Uma construtiva e destrutiva resulta e não alteração.

$$\bullet d_{B1} = 10,6 \text{ m} \Rightarrow \frac{10,6}{0,8} = 13,25\lambda - \text{não inteiro, interferência destrutiva}$$

$$\bullet d_{B2} = 9 \text{ m} \Rightarrow \frac{9}{0,8} = 11,25\lambda - \text{não inteiro, interferência destrutiva}$$

Duas destrutivas resultam em destrutiva.

Tal raciocínio pode até ser usado para analisar ondas estacionárias, mas não é o caso. A interferência está ocorrendo unicamente devido à existência de mais de uma fonte sonora, e não devido à reflexão, logo deve-se considerar a diferença de caminho percorrido

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera as condições de interferência destrutiva como se fossem para interferência construtiva e desconsidera as possibilidades de interferência destrutiva, ou seja, ele supõe que, para haver interferência construtiva, deveria haver uma defasagem de um número inteiro mais meio comprimento de onda, como em A, já em B não haveria alteração.

QUESTÃO 92 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não interpreta o gráfico corretamente e possivelmente se confundiu com a legenda dos resíduos, trocando a curva de metais pesados pela curva de índigo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende como o gráfico funciona e não observa que a concentração de surfactante não é alterada pela ação do carvão ativado.
- C) CORRETA. O aluno compreende o funcionamento do gráfico concentração *versus* dias, em que no início do experimento (dia 1) a concentração de resíduos é alta no efluente. Também compreende a legenda dos resíduos observados e assimila que a curva do índigo é a linha contínua. Então, analisa a afirmação na alternativa e compara com o gráfico, encontrando a confirmação, já que a curva de índigo está abaixo da de metais pesados, indicando que a concentração de índigo, no sexto dia, é menor que a de metais pesados.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que o gráfico concentração *versus* tempo (em dias) traz a informação da variação de concentração dos compostos analisados ao longo dos dias analisados. Ele compreende que a curva do índigo é representada pela linha contínua, mas se equivoca ao não observar que a quantidade de índigo nos primeiros dias de tratamento não se altera, refutando a afirmação da alternativa.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa que a curva de metais pesados é representada pela linha tracejada; entretanto, se equivoca com os valores, já que metade do valor inicial é em torno de 8,5 µg/L e, no segundo dia de tratamento, a concentração é em torno de 13 µg/L.

QUESTÃO 93 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que, caso o grupo que não recebeu a molécula tenha os resultados de inibição maior do que os que receberam, tem-se um indicador de que a substância não seria efetiva, ao contrário do que prega o estudo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a inibição pela substância só ocorre no grupo que recebeu a molécula.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que o grupo controle é o que não tem contato com a substância.
- D) CORRETA. Para a realização de um experimento, é necessário o estabelecimento de um grupo controle, para que os resultados do grupo que recebeu a molécula sejam comparados com os do outro grupo e, assim, demonstrem o real efeito que a substância possui.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que o resultado comparativo entre os dois grupos é medido após os 2 dias, o que indica que a inibição, para ser medida, tem que ocorrer antes desse período.

QUESTÃO 94 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa usa a equação incorreta da potência, multiplicando o quadrado da tensão pela resistência e não dividindo:

$$P = V^2 \Rightarrow R = \frac{V}{P^2} = \frac{1400}{48400} = 0,03 \Omega$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra ao não elevar ao quadrado o valor da tensão, chegando a:

$$P = \frac{P}{V} \Rightarrow R = \frac{P}{V} = \frac{220}{1400} = 16 \Omega$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a potência dissipada deve ser a mesma de quando foi ligada incorretamente, mas com uma tensão de 110V:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{5600} = \frac{48400}{5600} \cong 8,64 \Omega$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a potência dissipada deve ser a mesma de quando foi ligada incorretamente:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{5600} = \frac{48400}{5600} \cong 8,64 \Omega$$

- E) CORRETA. O valor da resistência original pode ser encontrado por meio da potência elétrica:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{5600} = \frac{48400}{5600} \cong 8,64 \Omega$$

Quando foi ligada em uma tomada inadequada, a potência dissipada foi de:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{220^2}{8,6} = \frac{48400}{8,6} \cong 5600 \text{ W}$$

Ou seja, 4 vezes a potência normal, por isso, o aparelho se queimou.

A nova resistência deve dissipar a mesma potência da original quando o aparelho é ligado adequadamente, assim seria:

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{1400} = \frac{48400}{1400} \cong 34,6 \Omega$$

Repare que a resistência deve ser de 4 vezes a original, e não 2 vezes, pois a potência é proporcional ao quadrado da tensão.

QUESTÃO 95**Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que temperaturas mais quentes auxiliam numa maior taxa de fotossíntese, mas não assimila que a fotossíntese produz oxigênio e consome gás carbônico. Além disso, o aluno não entende que a eutrofização é causada pela proliferação de algas decorrente do fornecimento de matéria orgânica.
- B) CORRETA. O despejo irregular de esgoto em corpos d'água ajuda a fornecer nitrogênio, fósforo e potássio para o ambiente aquático, elementos que auxiliam no desenvolvimento de organismos autótrofos, como plantas e algas. O texto-base explicita que houve eutrofização no Rio Guandu, logo, é possível concluir que a floração de cianobactérias foi causada por um fornecimento considerável de substâncias orgânicas contendo esses elementos. Com o aumento populacional das algas, a água se torna turva e cada vez há menos raios solares alcançam o fundo do rio, interrompendo a fotossíntese e a oxigenação da água, tornando o ambiente inóspito para a vida animal e vegetal.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que a infiltração de substâncias no solo pode resultar na interferência do equilíbrio de corpos aquáticos, mas não compreende que elementos como iodo e carbono não são elementos que podem iniciar o processo de eutrofização de um corpo de água, como é o caso do nitrogênio, fósforo e potássio.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que uma perturbação na cadeia alimentar pode resultar em uma alteração ambiental que afeta todos os seres do ambiente, mas não compreende que a eutrofização não é causada por animais, e sim por uma proliferação de algas que bloqueiam a entrada de luz solar no corpo d'água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que a fermentação é um processo de obtenção de energia e que gera metabólitos secundários como o álcool, mas não compreende que esse processo ocorre em situações críticas quando há falta de oxigênio, diferentemente do ambiente encontrado no início de um corpo d'água em processo de eutrofização. Além disso, o aluno não entende que o assoreamento de um rio resulta numa diminuição de sua profundidade, e não no aumento.

QUESTÃO 96**Resposta A**

- A) CORRETA. *Smog* é o termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar nas cidades que forma uma grande neblina de fumaça no ambiente atmosférico próximo à superfície. A combustão do carvão para produção de energia elétrica é certamente realizada em indústrias, onde as cinzas volantes, juntamente com os gases SO_2 e NO_x , podem se aglomerar em espaços urbanos, gerando um acúmulo desses poluentes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que o NO_x não produz o efeito estufa, mas sim o N_2O .
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que os gases como SO_2 são precursores da chuva ácida, porém, o pH da água é, nesse caso, diminuído, não elevado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que, embora metais pesados possam ser radiativos, as cinzas pesadas não são.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que os compostos minerais, embora sejam voláteis, não são compostos que se ionizam facilmente. Esse termo, na verdade, se refere a compostos que passam do líquido para o vapor com facilidade.

QUESTÃO 97**Resposta C**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a reflexão com a difração, que consiste na capacidade da luz de desviar ou contornar obstáculos; se ocorresse de forma acentuada, o sinal se espalharia e o experimento não funcionaria como esperado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a refração, mas ignora o efeito da reflexão – que é o principal para o retorno do sinal – e o substitui pela difração.
- C) CORRETA. O experimento realizado pelos cientistas tem como base de funcionamento o fenômeno da reflexão da luz, que ocorre quando a luz retorna para o mesmo meio de propagação anterior, além disso, como a superfície do espelho é lisa, o ângulo de incidência e de reflexão com mesmos valores. Outro fenômeno de destaque é o da refração da luz, que ocorre quando a luz passa a se propagar por meios de diferentes índices de refração, no caso do experimento, houve uma mudança de meio entre a atmosfera terrestre e o vácuo do espaço.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera a reflexão e propõe a dispersão da luz, que consiste na separação da luz em diferentes cores, fenômeno que não é o foco do experimento com *laser*.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a reflexão, mas propõe a dispersão da luz, que é um fenômeno que não foi destacado no texto e não interfere no princípio de funcionamento descrito.

QUESTÃO 98**Resposta A**

- A) CORRETA. A falta de mastigação faz com que as partículas alimentares cheguem com tamanho muito grande no estômago, o que dificulta a ação da pepsina, enzima responsável pela quebra de moléculas de proteínas, ação que libera aminoácidos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende o papel da bile na emulsificação de gorduras, porém não atenta em relação ao órgão em questão, já que a bile é produzida pelo fígado e liberada no duodeno.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece o papel da lipase na liberação de ácidos graxos; entretanto, não atenta ao órgão mencionado, uma vez que a digestão de lipídios se inicia no duodeno.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende o papel da insulina na regulação glicêmica, porém se equivoca quanto ao local em que isso ocorre, uma vez que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e liberado na corrente sanguínea.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se equivoca quanto à ação da amilase salivar, já que ela inicia a quebra do amido para transformá-lo em glicose, e não o contrário. Importante ressaltar que esse processo se inicia na boca, e não no estômago.

QUESTÃO 99 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a reatividade do zinco metálico para se transformar em cátion zinco deve ser maior que a do ferro.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a propriedade do metal com o caráter básico, que está associado à substância formada após a oxidação dos metais, e não aos metais em si.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora que tanto o zinco quanto o ferro metálicos possuem Nox (número de oxidação) igual a zero, enquanto na sua forma de hidróxido, após a corrosão em ambiente marinho, possuem Nox = +2, devido às duas hidroxilas em suas bases, assim, o número de oxidação não é o fator que os diferencia.
- D) CORRETA. Quanto menor o potencial de redução de um metal, maior seu grau de oxidação, assim o zinco oxida mais facilmente que o ferro, servindo como metal de sacrifício.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a quantidade de elétrons de valência é o fator determinante, embora ambos os metais possuam a mesma quantidade de elétrons de valência e formem cátions bivalentes.

QUESTÃO 100 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que houve redução de uma interação limitante; o motivo do erro é a classificação incorreta da relação entre pragas de espécies distintas como intraespecífica, em vez de interespecífica.
- B) CORRETA. Pelo texto, percebemos que o uso de inseticidas para eliminação das pragas primárias do pessegueiro tem como consequência um desequilíbrio ambiental que, por sua vez, leva ao aumento de pragas secundárias. Uma explicação plausível para o fato é a de que, em condições normais, as espécies de pragas primárias, como a mariposa oriental e a mosca-das-frutas, competem pelo mesmo recurso com as espécies de pragas secundárias, como a cochonilha, o pulgão e o ácaro, afinal, todas essas espécies são consumidoras primárias do pessegueiro, produtor da cadeia. A competição interespecífica (entre espécies diferentes) é prejudicial para todos os envolvidos e, portanto, funciona como limitação para o crescimento populacional. Com a eliminação das pragas primárias, a competição é reduzida, com benefício para as espécies de pragas secundárias, que, com mais recurso disponível, têm suas populações aumentadas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que, com a eliminação das pragas primárias, a competição com as pragas secundárias é reduzida, afinal, essas últimas acabam ficando com mais recurso (pessegueiro) disponível.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende, de fato, que a eliminação dos predadores das pragas secundárias é uma explicação plausível, afinal, com a redução da predação, a população da presa tende a aumentar, contudo, os predadores sempre estão em nível trófico superior em relação a suas presas na cadeia alimentar, e não inferior.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que, de fato, a eliminação dos predadores das pragas secundárias é uma explicação plausível, afinal, com a redução da predação, a população da presa tende a aumentar, contudo, os predadores nesse caso ocupam a posição de consumidores secundários. Os pessegueiros são os produtores, consumidos pelas pragas, consumidoras primárias (herbívoras), que, por sua vez, são consumidas pelos predadores, consumidores secundários (carnívoros).

QUESTÃO 101 Resposta A

- A) CORRETA. O texto trata sobre a reação de isomerização do safrol, composto presente no óleo essencial de pimenta-longa, na qual é possível obter os isômeros cis e trans-isosafrol, utilizados na indústria de fragrâncias e fármacos. De acordo com as informações, na reação utiliza-se 20 gramas do óleo essencial de pimenta-longa, que contém 86,4% de safrol e, ao final da reação, é observada a conversão de 97,1% do safrol aos isômeros cis- e trans-isosafrol. A partir dos dados de pureza e conversão do reagente utilizado, é possível calcular a massa residual de safrol ao final do processo, que é igual a 0,50 grama.
- $$20,0 \text{ gramas} \quad \frac{\quad}{\quad} 100\%$$
- $$x \quad \frac{\quad}{\quad} 86,4\%$$
- $$x = 17,28 \text{ gramas}$$
- $$17,28 \text{ gramas} \quad \frac{\quad}{\quad} 100\%$$
- $$x \quad \frac{\quad}{\quad} 97,1\%$$
- $$x = 16,78 \text{ gramas}$$
- $$17,28 \text{ g} - 16,78 \text{ g} = 0,50 \text{ grama}$$

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera que o óleo essencial de pimenta-longa contém 86,4% de safrol, realizando os cálculos apenas com o dado de conversão do reagente.

$$20,0 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 97,1\%$$

$$x = 19,42 \text{ gramas}$$

$$20,0 \text{ g} - 19,42 \text{ g} = 0,58 \text{ grama}$$

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera os valores de pureza e conversão do reagente de forma invertida durante os cálculos da massa residual de safrol.

$$20,0 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 97,1\%$$

$$x = 19,42 \text{ gramas}$$

$$19,42 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 86,4\%$$

$$x = 16,78 \text{ gramas}$$

$$19,42 \text{ g} - 16,78 \text{ g} = 2,64 \text{ gramas}$$

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas a porcentagem de safrol presente no óleo de pimenta-longa, realizando os cálculos da massa residual desse óleo.

$$20,0 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 86,4\%$$

$$x = 17,28 \text{ gramas}$$

$$20,0 \text{ g} - 17,28 \text{ g} = 2,72 \text{ gramas}$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera corretamente os valores de pureza e conversão do reagente, mas, ao realizar o cálculo da massa residual, considera a massa inicial de óleo de pimenta-longa.

$$20,0 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 86,4\%$$

$$x = 17,28 \text{ gramas}$$

$$17,28 \text{ gramas} \frac{\quad}{\quad} 100\%$$

$$x \frac{\quad}{\quad} 97,1\%$$

$$x = 16,78 \text{ gramas}$$

$$20,0 \text{ g} - 16,78 \text{ g} = 3,22 \text{ gramas}$$

QUESTÃO 102 Resposta D

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde os resultados da tabela 1, pois a interação observada entre A e B é de segregação independente, visto que há formação de recombinantes em proporções mendelianas.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente que A e C estão em *linkage* completo, mas erra ao estender essa conclusão para a relação entre B e C, ignorando a independência demonstrada entre A e B.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que o *linkage* incompleto seria uma categoria intermediária necessária para o problema, desconsiderando que o enunciado pede para ignorar o *crossing-over* e que os dados apontam para segregação independente ou ligação completa.

D) CORRETA. Pela análise da tabela com o cruzamento 1, notamos que o número de descendentes dominantes para o gene A apenas, ou seja, A_bb, é aproximadamente igual ao número de descendentes dominantes para o gene B apenas, ou seja, aaB_. Esse resultado segue a proporção da segunda lei de Mendel 9 A_B_ : 3 A_bb : 3 aaB_ : 1 aabb (repare nos dois genótipos centrais, que indicam os simples dominantes, e seguem a mesma proporção). Assim, podemos concluir que esses dois genes estão em cromossomos diferentes, e seguem a lei da segregação independente. Em contrapartida, pela análise dos resultados da tabela 2, percebemos que não ocorrem indivíduos dominantes apenas para um dos genes; dessa forma, concluímos que eles estão no mesmo cromossomo em situação de *linkage* completo – os genitores transmitem apenas o cromossomo AC ou o cromossomo ac, gerando apenas descendentes AACC, AaCc ou aacc (duplo dominantes ou duplo recessivos). Por fim, como A e B estão em cromossomos diferentes, mas A e C estão no mesmo cromossomo, conclui-se que B e C também estão em cromossomos diferentes, seguindo a lei da segregação independente.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a segregação independente, porém apresenta uma justificativa contraditória, pois genes no mesmo cromossomo (sem *crossing-over*) tendem ao *linkage*, e não à segregação independente.

QUESTÃO 103 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não converte a massa do caminhão para kg, conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI), e não considera a velocidade ao quadrado na equação da aceleração centrípeta. Dessa forma, realiza o seguinte cálculo:

$$F_N = P + \left(m_{\text{caminhão}} \cdot \frac{v}{R} \right)$$

$$F_N = 4 \cdot 10 + \left(4 \cdot \frac{5}{10} \right)$$

$$F_N = 4,2 \cdot 10^1 \text{ N}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não converte a massa do caminhão para kg, conforme o Sistema Internacional de Unidades (SI). Dessa forma, realiza o seguinte cálculo:

$$F_N = P + \left(m_{\text{caminhão}} \cdot \frac{v^2}{R} \right)$$

$$F_N = 4 \cdot 10 + \left(4 \cdot \frac{25}{10} \right)$$

$$F_N = 5,0 \cdot 10^1 \text{ N}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equipara a força de reação da pista sobre o caminhão com o peso do caminhão. Dessa forma, realiza o seguinte cálculo:

$$F_N = P_{\text{caminhão}}$$

$$F_N = m_{\text{caminhão}} \cdot g$$

$$F_N = 4000 \cdot 10$$

$$F_N = 4,0 \cdot 10^4 \text{ N}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera a velocidade ao quadrado na equação da aceleração centrípeta. Dessa forma, realiza o seguinte cálculo:

$$F_N = P + \left(m_{\text{caminhão}} \cdot \frac{v}{R} \right)$$

$$F_N = 4000 \cdot 10 + \left(4000 \cdot \frac{5}{10} \right)$$

$$F_N = 4,2 \cdot 10^4 \text{ N}$$

- E) CORRETA. Inicialmente, é necessário converter os valores de massa e velocidade para o Sistema Internacional de Unidades (SI):

$$m_{\text{caminhão}} = 4\text{t} = 4 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

$$v_{\text{caminhão}} = 18 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{18000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

Como o trecho da via faz parte de uma depressão com raio de 10 m, analisam-se as forças verticais pela Segunda Lei de Newton:

$$F_N - P_{\text{caminhão}} = m_{\text{caminhão}} \cdot a_c$$

$$F_N = P + \left(m_{\text{caminhão}} \cdot \frac{v^2}{R} \right)$$

$$F_N = 4000 \text{ (kg)} \cdot 10 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) + \left[4000 \text{ (kg)} \cdot \frac{5 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2}{10 \text{ (m)}} \right]$$

$$F_N = 5,0 \cdot 10^4 \text{ N}$$

QUESTÃO 104 Resposta A

- A) CORRETA. Células-tronco são caracterizadas por serem capazes de se diferenciar em diversos tipos de células com funções muito especializadas, constituindo diferentes tipos de tecidos do corpo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa interpreta de forma equivocada as informações do texto, confundindo a morte de células cancerosas por quimioterapia com o desenvolvimento de resistência ao vírus após o transplante de células-tronco, sendo levado a crer que os vírus podem morrer por ação dessas células.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as informações disponíveis no texto, acreditando que as células cancerosas foram destruídas pelas células transplantadas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa falha por não compreender o potencial das células-tronco, acreditando que elas possam produzir substância que atuem diretamente no combate ao vírus.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se quanto ao processo que levou o paciente transplantado a desenvolver um sistema imunológico resistente ao vírus, associando de forma equivocada as células-tronco à produção de anticorpos.

QUESTÃO 105 Resposta A

A) CORRETA.

I. Para o teste da Marca A:

Pela equação de Torricelli, é possível determinar a aceleração do veículo, sendo, nesse caso, contrária ao movimento.
 $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot d \Rightarrow 0 = 42^2 - 2 \cdot a_A \cdot 200 \Rightarrow a_A = 4,41 \text{ m/s}^2$

Como o carro está em contato com o solo em uma superfície horizontal plana, tem-se que sua força peso é igual em módulo a sua força normal, assim:

$$P = N \Rightarrow N = m \cdot g$$

Pela Segunda Lei de Newton, tem-se:

$$R = m \cdot a \Rightarrow f_{at} = m \cdot a \Rightarrow N \cdot \mu = m \cdot a \Rightarrow m \cdot g \cdot \mu = m \cdot a \Rightarrow \mu_A = \frac{a_A}{g} \Rightarrow \mu_A = \frac{4,41}{10} = 0,441$$

II. Para o teste da Marca B:

Pela equação de Torricelli, é possível determinar a aceleração do veículo, sendo, nesse caso, contrária ao movimento.
 $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot a \cdot d \Rightarrow 0 = 35^2 - 2 \cdot a_B \cdot 150 \Rightarrow a_B \approx 4,08 \text{ m/s}^2$

Como o carro está em contato com o solo em uma superfície horizontal plana, tem-se que sua força peso é igual em módulo a sua força normal, assim:

$$P = N \Rightarrow N = m \cdot g$$

Pela Segunda Lei de Newton, tem-se:

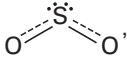
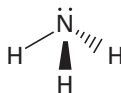
$$R = m \cdot a \Rightarrow f_{at} = m \cdot a \Rightarrow N \cdot \mu = m \cdot a \Rightarrow m \cdot g \cdot \mu = m \cdot a \Rightarrow \mu_B = \frac{a_B}{g} \Rightarrow \mu_B = \frac{4,08}{10} = 0,408$$

Como $\mu_A > \mu_B$, marca de pneu que apresentou maior eficiência nos testes foi da marca A.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa inverte os valores encontrados nos testes dos pneus da marca A com os da marca B.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não utiliza o fator 2 na equação de Torricelli $a = \frac{v_0^2}{d}$, resultando em valores dobrados para os coeficientes.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não utiliza o fator 2 na equação de Torricelli e, adicionalmente, inverte os resultados entre as marcas A e B.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa divide a gravidade pela aceleração $\mu = \frac{g}{a}$, ao invés de dividir a aceleração pela gravidade.**QUESTÃO 106 Resposta C**A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera os pares de elétrons livres no SO_2 e no NH_3 , além de considerar erroneamente ligações entre hidrogênios na amônia, classificando todas como lineares.B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente as geometrias do HCl e do NH_3 , mas identifica o SO_2 como linear por não considerar o par de elétrons isolado no enxofre.C) CORRETA. A molécula de HCl apresenta geometria linear $\text{H}-\text{Cl}$, por ser composta apenas por dois átomos. O SO_2 , por ser composto por três átomos e possuir elétrons livres, apresenta geometria angular , e o NH_3 , por ser composto por quatro átomos e possuir um par de elétrons livre, apresenta geometria piramidal.D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o HCl corretamente, mas considera o SO_2 linear e o NH_3 trigonal plano, ignorando os pares de elétrons livres em ambos os casos.E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica corretamente as geometrias do HCl e do SO_2 , mas identifica o NH_3 como trigonal plano por não considerar o par de elétrons livre no átomo de nitrogênio.**QUESTÃO 107 Resposta D**

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa a altura da categoria na representação da etiqueta, entendendo que a categoria B é menos energética que a A e que as emissões D são menores que as C, no entanto, não é o que acontece. A eficiência diminui de A para B, enquanto as emissões aumentam de C para D.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o senso comum de que a gasolina fornece maior potência que o etanol e pensado que essa diferença é mais expressiva no veículo menos potente.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que a letra C na coluna de emissões poderia estar associada à sigla dos poluentes emitidos, o que, no caso, seria o carbono.

- D) CORRETA. Se a eficiência caiu de categoria A para B, o carro novo é menos eficiente. Da mesma forma, se as emissões foram de C para D significa que a quantidade de emissões aumentou. Como não foram mostrados diferentes valores para cada tipo de combustível, significa que se encaixam nas mesmas classificações, tanto para a gasolina quanto para o etanol.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa parte do conhecimento comum de que as cidades apresentam maior poluição atmosférica que o campo, no entanto, isso não está relacionado às emissões de um veículo, mas sim ao número de veículos *versus* áreas verdes.

QUESTÃO 108 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não percebe que, apesar de a técnica esteja correta, o texto informa que a enzima é a mesma produzida pelos animais, portanto não é diferente das obtidas dos bezerros.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as técnicas, pois a utilizada é a transgenia, que atua em microrganismos para produzir a enzima, e não a terapia gênica no animal.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra ao identificar a técnica, pois os coágulos no leite são resultado da ação da enzima produzida por transgenia, e não por terapia gênica.
- D) CORRETA. A utilização da técnica de transgenia nas bactérias possibilita a redução da utilização de bezerros para a extração das enzimas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera a finalidade do processo, pois, apesar de a técnica esteja correta, a enzima é produzida para coagular o leite na fabricação do queijo, e não para otimizar a produção de leite pelas vacas.

QUESTÃO 109 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz o cálculo sem elevar a distância ao quadrado.

$$F = \frac{GMm}{r} \Rightarrow \frac{F \cdot r}{GM} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^8}{7 \cdot 10^{-11} \cdot 7 \cdot 10^{19}} = \frac{4 \cdot 10^5}{49 \cdot 10^8} = 0,081 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

O que equivale a 0,081 grama ou, ainda, a 81 miligramas, o que é razoavelmente próximo da ordem de grandeza da massa de um fio de cabelo.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz o cálculo sem a conversão da distância para metros.

$$F = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \frac{F \cdot r^2}{GM} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot (4 \cdot 10^5)^2}{7 \cdot 10^{-11} \cdot 7 \cdot 10^{19}} = \frac{16 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-3}}{49 \cdot 10^8} = \frac{16 \cdot 10^7}{49 \cdot 10^8} = 0,32 \cdot 10^{-1} = 32 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

Assim, cada fio de cabelo deveria ter massa 32 gramas, sendo que a massa típica de um fio de cabelo é da ordem de 0,1 g.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz o cálculo de maneira correta, porém, por se tratar de um fio de cabelo, é considerado que o resultado é dado em gramas, e não em quilogramas.

$$F = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \frac{F \cdot r^2}{GM} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot (4 \cdot 10^8)^2}{7 \cdot 10^{-11} \cdot 7 \cdot 10^{19}} = \frac{16 \cdot 10^{16} \cdot 10^{-3}}{49 \cdot 10^8} = \frac{16 \cdot 10^{13}}{49 \cdot 10^8} = 0,32 \cdot 10^5 = 32 \cdot 10^3 \text{ kg} \Rightarrow 32 \cdot 10^3 \Rightarrow 32 \text{ kg}$$

É também possível chegar a esse resultado também se o cálculo for feito com a força de 1 N e sem a conversão da distância para metros.

- D) CORRETA. Primeiramente, a distância entre a Terra e a Lua deve ser convertida para metros, o que resulta em: $4 \cdot 10^8 \text{ m}$. Considerando-se a Lei da Gravitação Universal:

$$F = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \frac{F \cdot r^2}{GM} = \frac{1 \cdot 10^{-3} \cdot (4 \cdot 10^8)^2}{7 \cdot 10^{-11} \cdot 7 \cdot 10^{19}} = \frac{16 \cdot 10^{16} \cdot 10^{-3}}{49 \cdot 10^8} = \frac{16 \cdot 10^{13}}{49 \cdot 10^8} = 0,32 \cdot 10^5 = 32 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

Ou seja, cada fio de cabelo deveria ter massa 32 toneladas.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo para a força de 1 N, e não 1 mN:

$$F = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow \frac{F \cdot r^2}{GM} = \frac{1 \cdot (4 \cdot 10^8)^2}{7 \cdot 10^{-11} \cdot 7 \cdot 10^{19}} = \frac{16 \cdot 10^{16}}{49 \cdot 10^8} = 0,32 \cdot 10^8 = 3,2 \cdot 10^7 \text{ kg}$$

O que equivale a uma massa de 32 mil toneladas.

QUESTÃO 110 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que o fato de serem persistentes no solo é uma característica desejável para que o agrotóxico tenha longa durabilidade, porém não compreende que isso ocorre porque são praticamente insolúveis em água, uma vez que são haletos orgânicos.
- B) CORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que as substâncias apresentadas são haletos orgânicos e que, por isso, são praticamente insolúveis em água, o que justifica o fato de serem persistentes no solo. Por isso, também se acumulam nos tecidos de animais devido à alta afinidade com a gordura (composto apolar).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que as substâncias apresentadas são praticamente insolúveis em água, pois são haletos orgânicos. Por isso, também se acumulam nos tecidos de animais devido à alta afinidade com a gordura (composto apolar).

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa compreende que as substâncias apresentadas são haletos orgânicos e que, por isso, são praticamente insolúveis em água e se acumulam na gordura, porém não compreende que essas substâncias não se degradam facilmente, independentemente da presença de sais no solo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que as substâncias apresentadas são haletos orgânicos e que, por isso, são praticamente insolúveis em água e se acumulam na gordura, além disso, não compreende que essas substâncias não se degradam facilmente, independentemente da presença de sais nos tecidos.

QUESTÃO 111 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a variação genética depende da pressão seletiva do meio, quando, na verdade, ela depende de processos que ocorrem ao acaso, como mutação e recombinação gênica.
- B) CORRETA. Esse é o conceito principal da teoria da seleção natural, em que o meio atua como um selecionador de uma característica vantajosa no meio em que está inserida, determinado a sobrevivência dos indivíduos e a transmissão da cor para os descendentes. O labelo com cor mais intensa torna as orquídeas mais atrativas e com isso receberiam mais visitas dos polinizadores, obtendo maior sucesso reprodutivo em relação às flores menos atrativas.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa possui uma visão finalista da evolução, pois as mutações não acontecem “para adaptar” um organismo ao ambiente; elas ocorrem ao acaso e são mantidas por seleção natural quando vantajosas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe uma seleção artificial, porém, embora os cientistas do texto tenham feito experimentos, não houve um direcionamento reprodutivo humano para selecionar a característica “cor intensa” do labelo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa apresenta uma visão lamarckista de uso e desuso, que contrasta com a seleção natural em que o meio seleciona uma característica preexistente, e não a frequência de uso desta.

QUESTÃO 112 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o aumento de óxidos de carbono na atmosfera não é uma consequência da chuva ácida, mas sim o contrário. Com o aumento da liberação de óxidos de carbono pelas fontes de poluição, como os veículos e indústrias, maior a probabilidade da ocorrência desse fenômeno ambiental.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que, com a ocorrência da chuva ácida, há diminuição do pH das águas, uma vez que ácidos apresentam pH abaixo de 7 e bases pH acima de 7. A presença de ácidos como H_2SO_4 em ambientes aquáticos, provenientes da chuva, tende a diminuir o pH.
- C) CORRETA. A acidez da chuva ocorre como resultado da reação de diferentes óxidos (SO_2 , SO_3 , NO_2) com a água, formando substâncias como o H_2SO_4 e HNO_3 , a depender do óxido. Quanto maior o nível de acidez da água da chuva, maiores serão os impactos ambientais observados. Um deles é a destruição de monumentos históricos compostos por CaCO_3 , um sal que, ao reagir com chuva ácida, produz CO_2 e H_2O . A reação pode ser representada genericamente pela equação:
- $$\text{CaCO}_3 (\text{s}) + 2 \text{H}^+ (\text{aq}) \rightarrow \text{Ca}^{2+} (\text{aq}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) + \text{CO}_2 (\text{g})$$
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a elevação da temperatura observada na superfície terrestre ocorre como consequência da destruição da camada de ozônio pelos gases do efeito estufa, como CO_2 e CH_4 e, portanto, do aquecimento global.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que a ocorrência de chuva ácida provoca a oxidação de materiais metálicos, mas não a redução – reações de oxirredução, em que os ácidos atuam como agentes oxidantes, ocasionam a corrosão de metais.

QUESTÃO 113 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa leva em consideração que, na zona dos pelos absorventes (pilífera), os pelos absorvem água (e também sais minerais), mas desconsiderou que a coifa (caliptra) é apenas um tecido que protege o meristema do ápice vegetativo da raiz.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não presta atenção ao fato que na zona de ramificação (suberosa) não existem pelos absorventes; nessa zona, são formadas as raízes laterais.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atenta para o fato que a coifa (caliptra) é apenas um tecido que protege o meristema do ápice vegetativo da raiz, e que na zona lisa (como o próprio nome indica) não existem pelos absorventes. Nessa zona, também chamada de zona de crescimento, as células vegetais recém-formadas alongam e promovem o crescimento longitudinal da raiz.
- D) CORRETA. O ajustamento osmótico tem sido considerado um mecanismo adaptativo a deficiência hídrica. Basicamente, é um decréscimo do potencial osmótico causado pelo acúmulo de solutos nas células, aumentando a sua capacidade de absorção de água. A absorção de água, por sua vez, é intensa na zona dos pelos absorventes, ou pilífera, que também absorve sais minerais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atenta para o fato de que na zona lisa (como o próprio nome indica) não existem pelos absorventes. Nessa zona, também chamada de zona de crescimento, as células vegetais recém-formadas alongam e promovem o crescimento longitudinal da raiz.

QUESTÃO 114 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a tensão (U) tem um valor constante para qualquer valor de corrente elétrica (i), no entanto, isso diverge do que é apresentado no gráfico de $U(V) \times i(A)$ do enunciado, uma vez que ele é descrito por uma função quadrática.

$$P = i \cdot U$$

- B) CORRETA. A curva apresentada da tensão (U) em função da corrente elétrica (i) tem o comportamento de uma função quadrática. Dessa forma, considerando que uma função quadrática com vértice na origem (0,0), é descrita da seguinte forma: $y = ax^2$, sendo “a” uma constante positiva qualquer, temos que:

$$U = a \cdot i^2$$

Desse modo, partindo do pressuposto que a potência elétrica é o produto da tensão com a corrente elétrica, consegue-se chegar na seguinte equação:

$$P = U \cdot i \Rightarrow P = (a \cdot i^2) \cdot i \Rightarrow P = a \cdot i^3$$

Com isso, a potência elétrica é proporcional à corrente ao cubo, e o comportamento dessa função pode ser observado nessa curva.

$$P = i \cdot U \Rightarrow P = iU(i^2)$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a potência tem um valor constante para qualquer valor de corrente elétrica, ou seja, o produto da tensão pela corrente, independente dos valores, resultaria sempre no mesmo valor. Dessa forma, o gráfico da tensão em função da corrente elétrica seria diferente, de modo que a tensão variaria com o inverso da corrente, algo divergente do gráfico apresentado no enunciado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a potência varia com o inverso da corrente elétrica. Porém, pelo gráfico do enunciado, temos a informação de que, ao ter corrente elétrica nula, devemos ter potência nula nesse circuito.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a tensão diminui conforme o aumento da corrente elétrica, de forma que o gráfico de $U(V) \times i(A)$ apresentaria a curva característica de um gerador real, no entanto, isso diverge do que é apresentado no gráfico do enunciado, o qual mostra que a tensão é proporcional ao quadrado da corrente elétrica.

QUESTÃO 115 Resposta A

- A) CORRETA. A partir de 1170 kg de NaCl , ou seja, $1170 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaCl}$, são formados

$$20 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol NaCl}} = 10 \cdot 10^3 \text{ H}_2 \text{ e } 20 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol Cl}_2}{2 \text{ mol NaCl}} = 10 \cdot 10^3 \text{ Cl}_2. \text{ Como o rendimento do processo}$$

$$\text{é } 80\%, \text{ são formados } n = 0,8 \cdot 10 \cdot 10^3 \text{ mol H}_2 \Rightarrow n = 8 \cdot 10^3 \text{ mol H}_2, \text{ ou seja, } 8 \cdot 10^3 \text{ H}_2 \cdot \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 16 \cdot 10^3 \text{ g H}_2 \text{ e}$$

$$n = 0,8 \cdot 10 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2 \Rightarrow n = 8 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2, \text{ ou seja, } 8 \cdot 10^3 \text{ Cl}_2 \cdot \frac{71 \text{ g Cl}_2}{1 \text{ mol Cl}_2} = 568 \cdot 10^3 \text{ g Cl}_2. \text{ Assim, a massa total}$$

$$\text{de gás formada é de } m = 16 \cdot 10^3 + 568 \cdot 10^3 \Rightarrow 584 \cdot 10^3 \text{ g} = 584 \text{ kg}.$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a massa de NaOH no processo. A partir de 1170 kg de NaCl , ou seja, $1170 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaCl}$, são formados $20 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{2 \text{ mol NaOH}}{2 \text{ mol NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaOH}$

em uma reação com 100% de rendimento. Como o rendimento do processo é de 80%, seriam formados, portanto,

$$n = 0,8 \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ mol NaOH} \Rightarrow n = 16 \cdot 10^3 \text{ mol NaOH}, \text{ ou seja, } 16 \cdot 10^3 \text{ NaOH} \cdot \frac{40 \text{ g NaOH}}{1 \text{ mol NaOH}} = 640 \cdot 10^3 \text{ g NaOH} =$$

$$= 640 \text{ kg NaOH}.$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera o rendimento de 80%. Dessa forma, a partir de $1170 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaCl}$, são formados $20 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{2 \text{ mol NaOH}}{2 \text{ mol NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaOH}$, ou seja,

$$10 \cdot 10^3 \text{ mol H}_2 \cdot \frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 20 \cdot 10^3 \text{ g H}_2 \text{ e } 20 \cdot 10^3 \text{ mol NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol Cl}_2}{1 \text{ mol NaCl}} = 10 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2, \text{ ou seja, } 10 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2 \cdot$$

$$\frac{71 \text{ g Cl}_2}{1 \text{ mol Cl}_2} = 710 \cdot 10^3 \text{ g Cl}_2. \text{ A massa total de gás formada seria de } m = 20 \cdot 10^3 + 710 \cdot 10^3 \Rightarrow m = 730 \cdot 10^3 \text{ g} = 730 \text{ kg}.$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a proporção entre NaCl e H_2 de 1:1, assim como proporção de NaCl e Cl_2 . A partir de $1170 \cdot 10^3 \text{ NaCl} \cdot \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} = 20 \cdot 10^3 \text{ NaCl}$ são formados $20 \cdot 10^3 \text{ H}_2$ e $20 \cdot 10^3 \text{ Cl}_2$.

Como o rendimento do processo é de 80%, são formados $n = 0,8 \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ H}_2 \Rightarrow n = 16 \cdot 10^3 \text{ H}_2$, ou seja, $16 \cdot 10^3 \text{ H}_2 \cdot$

$$\frac{2 \text{ g H}_2}{1 \text{ mol H}_2} = 32 \cdot 10^3 \text{ g H}_2, \text{ e } n = 0,8 \cdot 20 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2 \Rightarrow n = 16 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2, \text{ ou seja, } 16 \cdot 10^3 \text{ mol Cl}_2 \cdot \frac{71 \text{ g Cl}_2}{1 \text{ mol Cl}_2} =$$

$$= 1136 \cdot 10^3 \text{ g Cl}_2.$$

$$\text{Assim, a massa total de gás é de } m = 32 \cdot 10^3 + 1136 \cdot 10^3 \Rightarrow m = 1168 \cdot 10^3 \text{ g} = 1168 \text{ kg}.$$

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, apesar de considerar o rendimento de 80%, considera a massa total de produto formada, incluindo a massa de NaOH. A partir de $1\,170\text{ g de NaCl}$, ou seja, $1\,170 \cdot 10^3\text{ NaCl}$, $\frac{1\text{ mol NaCl}}{58,5\text{ g NaCl}} = 20 \cdot 10^3\text{ NaCl}$, são formados $20 \cdot 10^3\text{ NaCl} \cdot \frac{2\text{ mol NaOH}}{2\text{ mol NaCl}} = 20 \cdot 10^3\text{ NaOH}$, $20 \cdot 10^3\text{ NaCl} \cdot \frac{1\text{ mol H}_2}{2\text{ mol NaCl}} = 10 \cdot 10^3\text{ mol H}_2$ e $20 \cdot 10^3\text{ mol NaCl} \cdot \frac{1\text{ mol Cl}_2}{2\text{ mol NaCl}} = 10 \cdot 10^3\text{ Cl}_2$ em uma reação com 100% de rendimento. Como o rendimento do processo é de 80%, seriam formados, portanto, $n = 0,8 \cdot 20 \cdot 10^3\text{ mol NaOH} \Rightarrow n = 16 \cdot 10^3\text{ mol NaOH}$, ou seja, $16 \cdot 10^3\text{ mol NaOH} \cdot \frac{40\text{ g NaOH}}{1\text{ mol NaOH}} = 640 \cdot 10^3\text{ g NaOH}$; $n = 0,8 \cdot 10 \cdot 10^3\text{ mol H}_2 \Rightarrow n = 8 \cdot 10^3\text{ mol H}_2$, ou seja, $8 \cdot 10^3\text{ H}_2 \cdot \frac{2\text{ g H}_2}{1\text{ mol H}_2} = 16 \cdot 10^3\text{ H}_2$; e $n = 0,8 \cdot 10 \cdot 10^3\text{ mol Cl}_2 \Rightarrow n = 8 \cdot 10^3\text{ mol Cl}_2$, ou seja, $8 \cdot 10^3\text{ mol Cl}_2 \cdot \frac{71\text{ g Cl}_2}{1\text{ mol Cl}_2} = 568 \cdot 10^3\text{ g Cl}_2$.
Dessa forma, a massa é formada é de $m = 640 \cdot 10^3 + 16 \cdot 10^3 + 568 \cdot 10^3 \Rightarrow m = 1\,224 \cdot 10^3\text{ g} = 1\,224\text{ kg}$.

QUESTÃO 116 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa relaciona as chamas observadas no fenômeno do fogo-fátuo às reações que envolvem energia, como a pirólise, um tipo de reação de decomposição que ocorre pela ação de altas temperaturas.
- B) CORRETA. O texto relata que o fenômeno do fogo-fátuo, que tem sua origem nos gases liberados da decomposição da matéria orgânica. Em contato com o ar, geram chamas características que evidenciam a ocorrência de uma reação de combustão entre os gases liberados e o oxigênio presente no ar atmosférico.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que no fenômeno observado ocorre a liberação de energia e associa ao processo de decaimento radioativo, em que espécies instáveis se transformam em outras mais estáveis, liberando grandes quantidades.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa que uma das características do fenômeno do fogo-fátuo é liberação de energia na forma de chamas coloridas e associa essas características ao fenômeno de fluorescência, na qual espécies são capazes de emitir radiação (geralmente no espectro do visível) de coloração distinta da radiação incidente sobre elas (geralmente na faixa do ultravioleta).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a quimioluminescência é decorrente da reação química que ocorre na decomposição de matéria orgânica pelos microrganismos, desconsiderando a informação que o produto dessa reação, os gases, necessitam do contato com o ar para originar a chama.

QUESTÃO 117 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera que a construção de rodovias e ferrovias foi, por muito tempo, a principal causa de desmatamento em algumas regiões.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora que o extrativismo tradicional, baseado na retirada simples do produto sem o planejamento de como ele irá ser repostado, levou à perda da biodiversidade em vários locais.
- C) CORRETA. O texto defende que as novas tecnologias auxiliem na manutenção da cultura e na preservação da floresta. A utilização de drones consegue preservar o isolamento de certos povos e permitir o transporte de pequenos produtos sem causar grande devastação à região.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não observa que as hidrelétricas causam um grande impacto ambiental devido ao represamento necessário.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a flexibilização da legislação voltada somente para o impulsionamento da economia tem levado grandes áreas a serem desmatadas.

QUESTÃO 118 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a flotação é utilizada para a separação de sólidos de diferentes densidades, apesar de ter sido fornecida a densidade do isopropanol, este se encontra em estado líquido, assim como a acetona.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a filtração consiste na separação entre sólido e líquido imiscíveis. Em temperatura ambiente, tanto a acetona quanto o isopropanol estão no estado líquido.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a decantação é realizada para separar uma mistura heterogênea de líquidos. O 2-propanol e a acetona, no entanto, são miscíveis entre si.
- D) CORRETA. O 2-propanol e a acetona são dois líquidos miscíveis entre si e, portanto, são separados através da destilação fracionada, processo que fraciona a mistura a partir das diferentes temperaturas de ebulição de seus componentes.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a dissolução fracionada refere-se ao processo de separação entre sólidos que apresentam diferentes solubilidades em um determinado solvente. Em temperatura ambiente, ambos encontram-se em estado líquido.

QUESTÃO 119 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa leva em conta o pensamento comum de que excrementos animais podem ser usados como adubo, no entanto, só a parte sólida é utilizada dessa forma, e não os gases emitidos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o metano não é poluente, podendo ser uma solução para a contaminação atmosférica. Porém, o texto diz que o metano tem um potencial de aquecimento 28 vezes maior que o CO₂, logo, o seu impacto no efeito estufa é consideravelmente mais alto.
- C) CORRETA. De acordo com o texto, o metano é um agente causador do efeito estufa com potencial de aquecimento muito maior que o dióxido de carbono. Além disso, possui alto poder calorífico. Sendo assim, utilizá-lo para geração de energia teria como benefício uma produção de baixo custo, já que utilizaria um material que seria descartado, além de reduzir o impacto ambiental, uma vez que os subprodutos da combustão são menos impactantes que o combustível.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa leva em consideração o fato de o metano ser inflamável e possuir alto poder calorífico, porém, por possuir alta temperatura de autoignição, não há grande risco de se autoinflamar, desde que não seja confinado em lugares com possibilidade de faísca. Engarrafar seria aumentar esse risco, logo, a melhor forma de diminuir o risco seria a queima controlada do gás.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que a utilização do metano reduz o efeito estufa, mas não entende bem o processo, pois se apegue ao fato conhecido de que gases de refrigeradores causam grande impacto ambiental. No entanto, gases de refrigeradores antigos, CFCs, causam impacto na camada de ozônio, e não diretamente no efeito estufa. Já os refrigeradores modernos utilizam, geralmente, o butano, que só é poluente quando há vazamentos.

QUESTÃO 120 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a forma de contágio e uma medida de prevenção válida (uso de roupas), porém equivoca-se ao classificar o agente etiológico como um vírus.
- B) CORRETA. De acordo com os sintomas descritos, de coceira e formação de bolhas, além da imagem, que traz a pele da pessoa infectada com marcas que lembram a um caminho, conclui-se que a doença trazida na notícia é conhecida como Larva migrans ou “bicho-geográfico”, causada pela penetração do verme *Ancylostoma braziliense* ou *Ancylostoma caninum* na pele. Dessa forma, o uso de canga para não entrar em contato direto com a areia da praia, onde o verme pode estar abrigado, é uma medida profilática contra a doença.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora o relato de que a doença é contraída pelo contato com a areia e as marcas lineares na pele, atribuindo o problema à picada de insetos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não reconhece o padrão visual da dermatite serpiginosa, característica de verminoses, confundindo o agente causador com bactérias.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se na taxonomia do agente etiológico, sugerindo o contato com crustáceos como causa do sintoma descrito.

QUESTÃO 121 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o tempo total na etapa final da resolução.

$$v_f = \frac{1400}{312,5} \Rightarrow v_f = 4,48 \text{ m/s}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza o tempo gasto na etapa inicial do trajeto também na etapa final.

$$v_f = \frac{1400}{180} \Rightarrow v_f \approx 7,78 \text{ m/s}$$

- C) CORRETA. Inicialmente, é necessário passar as unidades apresentadas para o sistema internacional de medidas.

$$v_0 = \frac{72}{3,6} = 20 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{máx}} = \frac{57,6}{3,6} = 16 \text{ m/s}$$

$$\Delta t_1 = 3 \text{ min} \cdot \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 180 \text{ s}$$

$$d_t = 5 \text{ km} = 5000 \text{ m}$$

Em seguida, é necessário determinar qual a distância percorrida pelo carro nos 120 segundos que ficou com velocidade superior ao indicado na via.

$$d_1 = v_0 \cdot \Delta t_1 = 20 \cdot 180 \Rightarrow d_1 = 3600 \text{ m}$$

Para determinar o tempo máximo que o motorista deve gastar ao percorrer o trecho com a velocidade máxima permitida, tem-se:

$$v_{\text{máx}} = \frac{d_t}{\Delta t} \Rightarrow \Delta t = \frac{d_t}{v_{\text{máx}}} = \frac{5000}{16} \Rightarrow \Delta t = 312,5 \text{ s}$$

Assim, o trajeto restante para o motorista e o tempo que tem para percorrê-lo são, respectivamente: $d_2 = d_t - d_1 = 5000 - 3600 = 1400 \text{ m}$ e $t = \Delta t - \Delta t_1 = 312,5 - 180 = 132,5 \text{ s}$, assim:

$$v_f = \frac{1400}{132,5} \Rightarrow v_f \approx 10,57 \text{ m/s}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza a distância percorrida ao invés da distância para completar o trecho dado.

$$v_f = \frac{3600}{132,5} \Rightarrow v_f \approx 27,17 \text{ m/s}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza a distância total nos cálculos em vez de utilizar a distância que faltava após os três minutos.

$$v_f = \frac{5000}{132,5} \Rightarrow v_f \approx 37,74 \text{ m/s}$$

QUESTÃO 122 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa que o valor de entalpia da sacarose é para um mol de sacarose, mas não atenta ao fato de o enunciado pedir a quantidade recomendada, que corresponde a 53,3 g.

$$x = \frac{-5645,0 \text{ kJ/mol}}{342,3 \text{ g/mol}} = -16,5 \text{ kJ/g}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa somente divide o valor da entalpia da sacarose pelo valor de consumo de açúcar dos brasileiros, em gramas, sem considerar a massa molar da sacarose.

$$x = \frac{-5645,0 \text{ kJ/mol}}{80 \text{ g}} = -70,6 \text{ kJ}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera a massa molar da sacarose e somente divide o valor de da entalpia da sacarose pelo valor recomendado de sacarose em gramas.

$$\text{valor recomendado (g)} = 80 \text{ g} \cdot \frac{12 \text{ colheres}}{18 \text{ colheres}} = 53,3 \text{ g}$$

$$x = \frac{-5645,0 \text{ kJ/mol}}{53,3 \text{ g}} = -106,5 \text{ kJ}$$

- D) CORRETA. É necessário considerar a massa molar da sacarose na combustão da sacarose e também observa que a massa em gramas recomendada de açúcar por dia é 53,3 g.

$$\text{valor recomendado (g)} = 80 \text{ g} \cdot \frac{12 \text{ colheres}}{18 \text{ colheres}} = 53,3 \text{ g}$$

$$x = \frac{-5645,0 \text{ kJ/mol}}{342,3 \text{ g}} = -16,5 \text{ kJ}$$

$$x = -16,5 \text{ kJ} \cdot 53,3 \text{ g} = -879,0 \text{ kJ/g}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa que é necessário dividir o valor da entalpia da sacarose pela massa da sacarose, mas se equivoca ao considerar a quantidade recomendada como 80 g, e não 53,3 g.

QUESTÃO 123 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, durante o cálculo, esquece o valor da gravidade.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo com a altura incorreta, ou seja, a profundidade do maior buraco já existente.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo com a densidade da água, que é memorizada por muitos alunos nesse tipo de questão na qual se aplica a equação da pressão; além disso, a conversão de km para m é esquecida ou considerada desnecessária.

- D) CORRETA. De forma similar ao que ocorre na análise hidrostática, um ponto no fundo do buraco possui sobre ele uma coluna de ar de altura 19 km. Assim, o aumento da pressão nesse ponto, com relação à superfície é:

$$\Delta P = d \cdot g \cdot h = 1,2 \cdot 10 \cdot 19 \cdot 10^3 = 22,8 \cdot 10^4 \Rightarrow \Delta P = 2,3 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 2,3 \text{ atm}$$

Ou seja, aproximadamente 2,3 atmosferas a mais de pressão. Essa diferença de pressão deve ser suprida pela bomba.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a pressão total no fundo do buraco; ou seja, considera no cálculo a pressão atmosférica também.

QUESTÃO 124 Resposta A

- A) CORRETA. Quando os níveis de açúcar no sangue ficam altos, é estimulada a secreção da insulina através da estimulação das Ilhotas de Langerhans, mais especificamente as células beta. A insulina atua encaminhando a glicose do sangue para os tecidos, reduzindo assim o índice glicêmico sanguíneo.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a estimulação das células alfa do pâncreas libera glucagon, que devolve a glicose dos tecidos para o sangue.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não percebe que a inibição de células beta, que inibe a produção de insulina, ocorre quando a taxa glicêmica está baixa, e não alta.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a inibição de células alfa leva à saída da glicose do sangue e a encaminha para as células.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as funções celulares, pois, no caso de nível de açúcar elevado, há estimulação das células beta, não alfa.

QUESTÃO 125 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume que o valor de rotações por minuto conta como frequências em hertz, sem converter para pulsos por segundo, e aproxima o valor de 490 para a nota mais próxima na tabela, que é Si.
- B) CORRETA. Um ventilador a 490 RPM tem frequência em hertz, que pode ser obtida encontrando quantas rotações o ventilador faz por segundo. Então, dividindo 490 RPM por 60, obtemos:

$$\frac{490}{60} = 8,17 \text{ Hz}$$

Para encontrar qual nota musical essa frequência representa, basta utilizar os princípios das oitavas e multiplicar por potências de 2, no 4º Grau, obtemos:

$$8,17 \cdot 2^4 = 130,7 \text{ Hz}$$

Que, pela tabela, se aproxima mais de Dó.

Também é possível verificar as outras oitavas de Dó na tabela multiplicando mais vezes por 2.

$$130,7 \cdot 2 = 261,3 \text{ Hz}$$

$$261,3 \cdot 2 = 522,5 \text{ Hz}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz a conversão de RPM para hertz inversamente, então multiplica 490 por 60, assumindo que a ordem de grandeza é diferente, e aproxima da frequência mais próxima da multiplicação.

$$490 \cdot 60 = 29400 \Rightarrow 294,00 \text{ Hz}$$

Que pela tabela se aproxima de Ré.

$$8,17 \cdot 2^4 = 130,7$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz a conversão de RPM para hertz inversamente, então multiplica 490 por 60 e usa o princípio de oitavas para encontrar a nota mais próxima.

$$490 \cdot 60 = 29400 \text{ Hz}$$

$$\frac{29400}{2^6} = 459,3 \text{ Hz}$$

Que, pela tabela, se aproxima de Lá sustenido.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa faz corretamente a conversão de RPM para hertz, porém assume que o valor obtido está em ordem de grandeza diferente e aproxima da frequência mais próxima da divisão obtida.

$$\frac{490}{60} = 8,17 \Rightarrow 817 \text{ Hz}$$

Que, pela tabela, se aproxima de Sol sustenido.

QUESTÃO 126 Resposta A

- A) CORRETA. Como a classificação do azeite se dá pela acidez, a concentração de íons H^+ (provenientes dos ácidos gordos livres) é a variável-alvo para a avaliação de adulteração. O processo de titulação ácido-base é o teste padrão para determinar a acidez de uma substância.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa ignora que a composição de ambas as categorias de azeite se dá por ácidos gordos de cadeia longa de tamanhos semelhantes; assim, a diferença de densidade entre um azeite extravirgem autêntico e um adulterado é menor que a precisão experimental.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera que a composição de ambas as categorias se dá por ácidos gordos que interagem majoritariamente por interações de Van der Waals e tamanhos semelhantes; assim, a diferença de viscosidade é pouco significativa para a detecção de fraudes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa foca nos compostos orgânicos do sabor, que são mais voláteis, porém a composição majoritária de ambas as categorias é muito semelhante, o que torna a diferença nos pontos de ebulição das amostras irrelevante para o teste.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde equilíbrio com velocidade de reação; embora os azeites possuam caráter ácido, a cinética de reação frente a uma base é imperceptível para distinguir amostras tão semelhantes.

QUESTÃO 127 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa desconsidera que a cólera é uma doença bacteriana, portanto uma vacina antiviral não terá ação profilática.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não percebe que a amebíase é uma protozoose, portanto a vacina antiviral não será uma medida preventiva.

- C) CORRETA. A hepatite A é uma doença viral, portanto a utilização de vacinas antivirais para hepatite A serão capazes de reduzir os casos da doença na região.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde a etiologia da febre tifoide, que é uma doença bacteriana, não sendo impactada pela vacinação contra vírus.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica uma doença viral para a qual existe vacinação, entretanto, a febre amarela não está na lista de doenças mais notificadas citadas no texto por não ter veiculação hídrica.

QUESTÃO 128 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que o problema da contaminação envolve a coleta do produto de condensação, por isso considera o uso de um erlenmeyer, pois é este equipamento que é geralmente usado para coletar os produtos de destilação. Ele desconsidera que o mercúrio queimado forma vapores e, portanto, estes precisam ser condensados para ser coletados.
- B) CORRETA. A contaminação se dá por conta da queima do mercúrio que, ao formar vapores, pode ser inalado por pessoas. Para se evitar a formação de tais vapores tóxicos, é necessário conectar um destilador ao aparelho que queima o mercúrio, já que, dessa forma, os vapores condensam e sejam coletados na forma líquida.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o problema da contaminação envolve o momento da queima do mercúrio, que, por ser realizado em um recipiente inadequado, acaba por contaminar. Ele recorda que as destilações são realizadas em balões volumétricos, todavia, o equipamento utilizado para aquecer a mistura não faz diferença, e sim o equipamento que deverá ser usado na coleta dos vapores após o aquecimento.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o problema da contaminação envolve o sistema de aquecimento, por achar que um aquecimento inadequado é o que forma vapores tóxicos e por lembrar que destilações costumam ser realizadas com mantas.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a mistura de mercúrio e ouro é uma mistura heterogênea, ao invés de saber que forma um amálgama. Por considerar que a mistura ouro e mercúrio é heterogênea, decide que o método de separação é através de funil de separação.

QUESTÃO 129 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo considerando que as 1 200 kcal já são a quantidade de calor proveniente dos alimentos, o que representa um consumo 1,2 vez maior que no verão.
- B) CORRETA. Somando-se todos os ganhos calóricos dos alimentos, chega-se ao valor de 1 000 kcal. Assim, o gasto com a manutenção da temperatura corpórea equivale a 600 kcal. Ou seja, de toda a energia adquirida por meio da alimentação, 600 kcal são utilizados para manutenção da temperatura corpórea e 400 kcal são destinados às demais funções do organismo, cujo consumo energético não varia com a temperatura.
- Como no verão a alimentação é responsável por um aumento de 7,5 °C, o produto da massa pelo calor específico do corpo dessa pessoa, ou seja, sua capacidade térmica ($C = mc$), é dado por:

$$Q_v = mc \cdot \Delta T_v \Rightarrow 600 \cdot 10^3 = mc \cdot 7,5 \Rightarrow mc = \frac{600 \cdot 10^3}{7,5} = 80 \cdot 10^3 \Rightarrow mc = 8,0 \cdot 10^4$$

No inverno a variação a temperatura do corpo deve ser elevada em 15 °C. O calor necessário para essa variação é:

$$Q_t = mc \cdot \Delta T_t = 8,0 \cdot 10^4 \cdot 15 = 120 \cdot 10^4 \text{ cal} \Rightarrow Q_t = 1200 \text{ kcal}$$

Contudo, esse valor corresponde apenas à manutenção da temperatura corpórea, é necessário adicionar os 400 kcal das demais funções do organismo, ou seja, o consumo de alimentos deve fornecer uma quantidade de energia igual a 1 600 kcal, o que significa que a pessoa deve consumir 1,6 vez mais calorias.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo considerando apenas as temperaturas de cada estação, e não as variações até a temperatura média corpórea. Além disso, o calor demandando no inverno para manutenção da temperatura corpórea é considerado o calor total:

$$Q_v = mc \cdot \Delta T_v \Rightarrow 600 \cdot 10^3 = mc \cdot 30 \Rightarrow mc = \frac{600 \cdot 10^3}{30} = 20 \cdot 10^3 \Rightarrow mc = 2,0 \cdot 10^4$$

$$Q_t = mc \cdot \Delta T_t = 8,0 \cdot 10^4 \cdot 22,5 = 180 \cdot 10^4 \text{ cal} \Rightarrow Q_t = 1800 \text{ kcal}$$

Dessa forma, o calor calculado corresponde a 1,8 vez a quantidade de calor demandada no verão.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo considerando apenas as temperaturas de cada estação, e não as variações até a temperatura média corpórea:

$$Q_v = mc \cdot \Delta T_v \Rightarrow 600 \cdot 10^3 = mc \cdot 30 \Rightarrow mc = \frac{600 \cdot 10^3}{30} = 20 \cdot 10^3 \Rightarrow mc = 2,0 \cdot 10^4$$

$$Q_t = mc \cdot \Delta T_t = 8,0 \cdot 10^4 \cdot 22,5 = 180 \cdot 10^4 \text{ cal} \Rightarrow Q_t = 1800 \text{ kcal}$$

Esse valor representa apenas 60% do calor total, que é dado por:

$$Q_{T_t} = \frac{Q_t}{0,60} = \frac{1800}{0,60} = 3000 \text{ kcal}$$

O que indica que o ganho calórico deve ser multiplicado por 3.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza a primeira parte do cálculo sem considerar que 60% do calor é utilizado para manutenção da temperatura corpórea.

$$Q_v = mc \cdot \Delta T_v \Rightarrow 1000 \cdot 10^3 = mc \cdot 7,5 \Rightarrow mc = \frac{1000 \cdot 10^3}{7,5} = 133,3 \cdot 10^3 \Rightarrow mc = 13,3 \cdot 10^4$$

$$Q_t = mc \cdot \Delta T_t = 13,3 \cdot 10^4 \cdot 15 = 200 \cdot 10^4 \text{ cal} \Rightarrow Q_t = 2000 \text{ kcal}$$

Nessa parte do cálculo, a parcela de 60% do calor é considerada e o calor total é dado por:

$$Q_{T_t} = \frac{Q_t}{0,60} = \frac{2000}{0,60} = 3333 \text{ kcal}$$

O que indica que o ganho calórico deve ser multiplicado por 3,3.

QUESTÃO 130 Resposta A

- A) CORRETA. **1º passo:** Dada a concentração da solução saturada de 0,16g/100 mL ou 1,6g/L deve-se calcular a massa para preparar 50 L.

$$\begin{array}{rcl} 1,6 \text{ g de Ca(OH)}_2 & \text{_____} & 1 \text{ L de solução} \\ x & \text{_____} & 50 \text{ L de solução} \end{array}$$

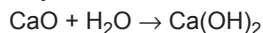
$$x = 80 \text{ g de Ca(OH)}_2$$

2º passo: Cálculo das massas molares de CaO e Ca(OH)₂:

$$\text{CaO} = 40 + 16 = 56 \text{ g/mol}$$

$$\text{Ca(OH)}_2 = 40 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 1 = 74 \text{ g/mol}$$

3º passo: Descobrir a massa de CaO necessária para preparar 80 g de Ca(OH)₂.



$$\begin{array}{rcl} 56 \text{ g de CaO} & \text{_____} & 74 \text{ g de Ca(OH)}_2 \\ x & \text{_____} & 80 \text{ g} \end{array}$$

$$x \cong 60 \text{ g de CaO}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, no cálculo da massa molar do Ca(OH)₂, utilizou 58 g/mol (40 + 16 + 2 · 1) para massa molar do Ca(OH)₂, pois não houve a multiplicação por 2 da hidroxila dentro dos parênteses, apenas para o hidrogênio. Resultando em:

$$\begin{array}{rcl} 56 \text{ g CaO} & \text{_____} & 58 \text{ g Ca(OH)}_2 \\ x & \text{_____} & 80 \text{ g} \end{array}$$

$$x \cong 77 \text{ g}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega na massa de 80 g, que corresponde a massa de Ca(OH)₂, e a solicitação foi a massa de CaO.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, no cálculo da massa molar do Ca(OH)₂, utilizou 58 g/mol (40 + 16 + 2 · 1) para massa molar do Ca(OH)₂, pois não houve a multiplicação por 2 da hidroxila dentro dos parênteses, apenas para o hidrogênio. Além disso, inverte as massas ao realizar a proporção, resultando em:

$$\begin{array}{rcl} 56 \text{ g CaO} & \text{_____} & 58 \text{ g Ca(OH)}_2 \\ 80 \text{ g} & \text{_____} & x \end{array}$$

$$x \cong 83 \text{ g}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega no resultado equivocado por consequência da inversão das massas. Os 80 g é de Ca(OH)₂, e não de CaO.

$$\begin{array}{rcl} 56 \text{ g CaO} & \text{_____} & 74 \text{ g Ca(OH)}_2 \\ 80 \text{ g} & \text{_____} & x \end{array}$$

$$x \cong 105 \text{ g}$$

QUESTÃO 131 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou que, ao puxar o balão preso na base da garrafa para baixo, no sentido da seta, haverá a entrada, não a saída, de ar dos pulmões. Além disso, durante uma expiração, o diafragma relaxa (não contrai) e sobe.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou que, ao puxar o balão preso na base da garrafa para baixo, no sentido da seta, haverá a entrada, não a saída, de ar dos pulmões. Além disso, durante uma expiração, o volume da caixa torácica diminui (não aumenta).
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou que, durante uma inspiração, o diafragma contrai (não relaxa) e abaixa, e a pressão interna dos pulmões diminui (não aumenta).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não atentou que, durante uma inspiração, o diafragma contrai (não relaxa) e abaixa, e o volume da caixa torácica aumenta (não diminui).
- E) CORRETA. O canudo representa a traqueia; o balão preso pela tampa, o pulmão; a garrafa PET, a caixa torácica; e o balão preso na base da garrafa, o diafragma. Na **inspiração**, o ar move-se (via traqueia) do meio para o interior do sistema, devido à **contração do diafragma**, que abaixa, alongando a caixa torácica. Com isso, há o **aumento do volume do tórax** e a **diminuição da pressão no interior dos pulmões**, causando a **entrada de ar** nos pulmões.

QUESTÃO 132 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa nota que a velocidade do fluxo de sangue é um fator determinante, contudo desconsidera que o sentido também é importante para o valor da frequência registrada e inclui erroneamente o pH, que não é revelado por esse estudo.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a temperatura afeta a frequência registrada no mapeamento realizado pelo exame e inclui o pH, dados que são citados no texto apenas como informações auxiliares.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica que a velocidade do fluxo influencia na frequência registrada, mas considera erroneamente que a temperatura seja um fator determinante analisado no estudo.
- D) CORRETA. Sendo uma onda mecânica, é possível utilizar a seguinte fórmula:

$$f' = f \cdot \left(\frac{v_{\text{som}} \pm v_{\text{sangue}}}{v_{\text{som}} \mp v_{\text{fonte}}} \right)$$

Assim, é possível notar que os fatores que influenciam na frequência registrada no mapeamento, como a velocidade do som e a velocidade da fonte são constantes, são: a velocidade do sangue, v_{sangue} e o sentido do fluxo. Por conta de a velocidade ser uma grandeza vetorial, seu sentido afeta a fórmula destacada de forma que o v_{sangue} passe a apresentar sinal positivo caso se deslocasse em direção à fonte ou passe a apresentar sinal negativo caso se afastasse da fonte.

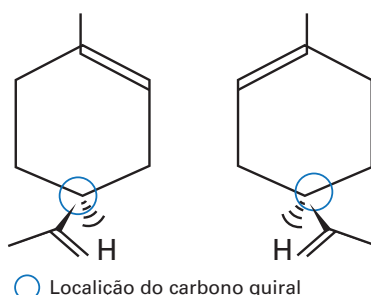
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa reconhece o sentido do fluxo como determinante, mas acredita que a temperatura influenciará nesse processo de registro de frequência.

QUESTÃO 133 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que não é possível identificar todos os potenciais contaminantes do ambiente aquático avaliando-se apenas parâmetros relacionados às conchas dos moluscos da espécie *Stramonita brasiliensis*.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a utilização da espécie *Stramonita brasiliensis* como modelo para a investigação dos efeitos da contaminação no estuário de Santos não proporciona estratégias de proteção imediata para a sua preservação. Alterações nas conchas desses moluscos mostraram, em um primeiro momento, um bom desempenho como potenciais biomarcadores de contaminação costeira.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que não é possível estimar todos os impactos da poluição gerados no ecossistema do estuário de Santos avaliando apenas uma espécie animal.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que a utilização da espécie *Stramonita brasiliensis* como modelo para a investigação dos efeitos da contaminação no estuário de Santos não garante a inserção de medidas de desenvolvimento sustentável no estuário de Santos.
- E) CORRETA. Segundo o texto, os pesquisadores do estudo coletaram vários indivíduos de uma mesma espécie de molusco em áreas com diferentes níveis de contaminação e avaliaram vários parâmetros relacionados às conchas desses animais. Dessa forma, a utilização da espécie *Stramonita brasiliensis* poderá verificar se tais alterações podem ou não ser um marcador da contaminação de áreas costeiras.

QUESTÃO 134 Resposta A

- A) CORRETA. Como informado no texto, as estruturas do limoneno possuem quiralidade R e S, que resultam em interações distintas com os receptores olfativos. Além disso, é possível notar o carbono quiral nas estruturas:



- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa nota que as estruturas apresentam dupla-ligação, mas ignora que elas não apresentam conformação cis/trans, condição para a isomeria geométrica.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica que os ligantes do carbono quiral pertencem à cadeia carbônica, mas não percebe que a classificação das cadeias dos isômeros é do mesmo tipo (mista e homogênea).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa vê que a ramificação do ciclo muda de posição espacialmente, mas confunde esse fato com a isomeria plana de posição, onde as ramificações deveriam estar ligadas a outro carbono da cadeia.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita na ocorrência de isomeria plana de compensação, mas esquece que para isso é necessária a presença de um heteroátomo na cadeia, o que não ocorre com os hidrogênios evidenciados.

QUESTÃO 135 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume que a pressão aumenta com o acréscimo de altitude, algo que é incompatível, pois uma maior altitude implica em uma menor coluna de ar sobre o objeto, logo uma menor pressão.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume que a temperatura aumenta com o acréscimo de altitude, algo que é incompatível com a realidade.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume de forma incorreta que a causa do rompimento do balão é o acréscimo de pressão em altas altitudes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa assume de forma incorreta que o aumento da altitude leva ao natural acréscimo de todas as grandezas de estado de um gás, ignorando a equação dos gases ideais.
- E) CORRETA. O rompimento do balão deve ser atribuído à expansão do gás interno, de forma que o volume naturalmente deve aumentar. Isso ocorre em altas altitudes, um ambiente em que há baixa pressão (uma menor coluna de ar) e uma baixa temperatura.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS**Questões de 136 a 180****QUESTÃO 136 Resposta E**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o estudante está fazendo o dobro dos exercícios a cada dia e, considerando que a semana tem 7 dias, faz $2 \cdot 7 = 14$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o estudante está fazendo o quádruplo dos exercícios a cada dia e, considerando que a semana tem 7 dias, faz $4 \cdot 7 = 28$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o estudante está fazendo uma sequência de atividades da seguinte forma: 2 no primeiro dia, 4 no segundo dia, 8 no terceiro dia, 2 no quarto dia, 4 no quinto dia, 8 no sexto dia e 2 no sétimo dia.

Assim, somando o número de exercícios, tem-se: $2 + 4 + 8 + 2 + 4 + 8 + 2 = 30$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o estudante está fazendo o dobro dos exercícios a cada dia e que os números formam uma progressão aritmética de razão 2. Assim, encontra o último termo escrevendo a sequência: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. E, usando a soma de uma PA, faz:

$$\frac{2(2 + 128)}{2} = \frac{2(2 + 128)}{2} = 130$$

- E) CORRETA. Essa é uma sequência numérica que representa uma progressão geométrica.

Usando a soma dos termos de uma PG, temos: $\frac{2(2^7 - 1)}{1} = 2(128 - 1) = 2 \cdot 127 = 254$.

QUESTÃO 137 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o valor é obtido ao se considerar que o estudante aplicou apenas duas vezes o valor de R\$ 100,00 em sua conta – de R\$ 450,00, ele passaria para R\$ 550,00 e, em sequência, para R\$ 650,00, o que levaria ao total de $450 + 550 + 650 = \text{R\$ } 1\,650,00$ na conta dos pais. Contudo, dois anos é o intervalo que corresponde a 24 aplicações mensais de R\$ 100,00.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que esse é o total em reais investido pelo estudante em sua conta ao longo desses dois anos, afinal, $24 \cdot 100 = 2\,400$. Contudo, os pais aplicam todo mês um valor em dinheiro correspondente ao saldo do filho, ou seja, os saldos mensais devem ser somados, e não apenas a quantia poupada a partir da regra deve ser considerada.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que esse é o saldo do estudante dois anos após o início das aplicações em sua conta. Contudo, os pais aplicam todo mês um valor em dinheiro correspondente ao saldo do filho, ou seja, os saldos mensais devem ser somados, e não apenas o último deve ser considerado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que esse valor é obtido ao não se considerar o valor inicial de R\$ 450,00 presente na conta do filho – nesse cenário, o primeiro termo da PA seria 100, e o vigésimo quarto, $24 \cdot 100 = 2\,400$, o que levaria à soma de saldos dada por $S_{24} = (100 + 2\,400) \cdot \frac{24}{2} = 2\,500 \cdot 12 = 30\,000$.
- E) CORRETA. Como o filho guarda R\$ 100,00 a cada mês em sua conta, os valores de saldo, que equivalem ao dinheiro aplicado pelos pais a cada mês na outra conta, formam uma progressão aritmética de razão $r = 100$. O primeiro termo dessa PA é o valor presente na conta do filho, de 450, enquanto o último termo é o saldo após 2 anos, ou 24 meses de aplicação, que corresponde a $a_{25} = a_1 + 24r = 450 + 24 \cdot 100 = 450 + 2\,400 = 2\,850$.

Como o enunciado pede o total acumulado na conta dos pais, é necessário somar todos os termos dessa PA, o que pode ser feito a partir de $S_{25} = (a_1 + a_{25}) \cdot \frac{25}{2} = (450 + 2\,850) \cdot \frac{25}{2} = 3\,300 \cdot \frac{25}{2} = 1\,650 \cdot 25 = 41\,250$.

QUESTÃO 138 Resposta A

- A) CORRETA. Observando o gráfico, constata-se que a maior distância vertical entre dois de seus pontos é 40, logo, sua amplitude é 20. Assim, a função é $h(t) = a + 20\cos(ct)$. Outro ponto que se observa é que o gráfico está transladado em 20 unidades para cima, o que indica $a = 20$. Por fim, o período da função é 4. Logo, $\frac{2\pi}{c} = 4$, o que indica $c = \frac{\pi}{2}$. A função é, então $h(t) = 20 + 20\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$. Substituindo x por 10, tem-se $h(t) = 20 + 20\cos 5\pi = 20 + 20(-1) = 0$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não utiliza a função indicada. Apenas faz uma proporção entre a altura e o tempo, acreditando que essa proporção é inversa. Assim conclui que, se em duas horas variou 40 m, em 10 horas vai variar 8: $2 \cdot 40 = 10t \Rightarrow t = 8$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não utiliza a função indicada, considerando que a altura será igual ao tempo; ou seja, $h = 10$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa constrói corretamente a função observando que sua amplitude é 20. Assim, a função é $h(t) = a + 20\cos(ct)$. Como o gráfico está transladado em 20 unidades para cima, $a = 20$. Além disso, o período da função é 4. Logo, $\frac{2\pi}{c} = 4$, o que indica $c = \frac{\pi}{2}$. A função é, então $h(t) = 20 + 20\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$. No entanto, considera que $\cos 5\pi = 0$, logo $h(t) = 20 + 20\cos(5\pi) = 20 + 20(0) = 20$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa constrói corretamente a função observando que sua amplitude é 20. Assim, a função é $h(t) = a + 20\cos(ct)$. Como o gráfico está transladado em 20 unidades para cima, $a = 20$. Além disso, o período da função é 4. Logo, $\frac{2\pi}{c} = 4$, o que indica $c = \frac{\pi}{2}$. A função é, então $h(t) = 20 + 20\cos\left(\frac{\pi t}{2}\right)$. No entanto, considera que $\cos 5\pi = 1$, logo $h(t) = 20 + 20\cos 5\pi = 20 + 20(1) = 40$.

QUESTÃO 139 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a probabilidade é dada pela razão entre o número de produtos defeituosos e o número de produtos sem defeito.

$$\text{Caixa I: } P = \frac{60}{600} = 10$$

$$\text{Caixa II: } P = \frac{125}{1000} = 12,5$$

$$\text{Caixa III: } P = \frac{75}{525} \cong 14,29$$

$$\text{Caixa IV: } P = \frac{75}{825} \cong 9,09$$

$$\text{Caixa V: } P = \frac{200}{1850} \cong 10,81$$

Assim, continuam no processo as caixas I e IV.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera as caixas com probabilidade acima de 10%. A probabilidade de defeito é dada pela razão entre o número de produtos defeituosos e o total de produtos na caixa. Assim, tem-se:

$$\text{Caixa I: } P = \frac{60}{660} \cong 9,09$$

$$\text{Caixa II: } P = \frac{125}{1125} \cong 11,11$$

$$\text{Caixa III: } P = \frac{75}{600} \cong 12,50$$

$$\text{Caixa IV: } P = \frac{75}{900} \cong 8,33$$

$$\text{Caixa V: } P = \frac{200}{2050} \cong 9,75$$

Assim, continuam no processo as caixas II e III.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que as duas caixas com mais produtos defeituosos serão retiradas do processo. Assim, continuam no processo as caixas I, III e IV.

- D) CORRETA. A probabilidade de defeito é dada pela razão entre o número de produtos defeituosos e o total de produtos na caixa. Assim, tem-se:

$$\text{Caixa I: } P = \frac{60}{660} \cong 9,09$$

$$\text{Caixa II: } P = \frac{125}{1125} \cong 11,11$$

$$\text{Caixa III: } P = \frac{75}{600} \cong 12,50$$

$$\text{Caixa IV: } P = \frac{75}{900} \cong 8,33$$

$$\text{Caixa V: } P = \frac{200}{2050} \cong 9,75$$

Assim, continuam no processo as caixas I, IV e V.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a probabilidade é dada pela razão entre o número de produtos defeituosos e o número de produtos sem defeito, e que seguirão no processo as caixas com probabilidade acima de 10%.

$$\text{Caixa I: } P = \frac{60}{600} = 10$$

$$\text{Caixa II: } P = \frac{125}{1000} = 12,5$$

$$\text{Caixa III: } P = \frac{75}{525} \cong 14,29$$

$$\text{Caixa IV: } P = \frac{75}{825} \cong 9,09$$

$$\text{Caixa V: } P = \frac{200}{1850} \cong 10,81$$

Assim, continuam no processo as caixas II, III e V.

QUESTÃO 140 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que, de fato, os números mais claros, ou os dois últimos algarismos registrados no hidrômetro, marcam 85, contudo, o penúltimo algarismo indica centenas de litros, e o último, dezenas, daí o consumo gira na ordem de 850 litros, e não de 85.
- B) CORRETA. A partir das informações trazidas na imagem, o primeiro número mais claro, ou penúltimo algarismo registrado na sequência do hidrômetro, indica o total de centenas de litros consumidos – como o algarismo marcado nessa posição é o 8, tem-se 800 litros. Já o segundo número mais claro, ou último algarismo da sequência, indica o total de dezenas de litros – como o algarismo marcado nessa posição é o 5, tem-se 50 litros. Além desses algarismos, também é possível se estipular o total de unidades de litros consumidos, demarcado pela seta do relógio superior, que indica o algarismo 9 e que, portanto, representa 9 litros. Já o total de décimos de litros é demarcado pela seta do relógio inferior, que indica valor exatamente entre 3 e 4, o que corresponde a 3,5 décimos ou 0,35 litro. Sendo assim, o total de litros consumidos, além dos 3534 metros cúbicos indicados pelos 4 primeiros algarismos, é dado por $800 + 50 + 9 + 0,35 = 859,35$, corretamente arredondados para 859 litros, valor inteiro mais próximo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que o relógio inferior marca o total de décimos de litros consumidos, e esse valor está entre 3 e 4, o que indica 0,35 litro. Como esse valor é menor do que 0,5, o arredondamento deve ser feito para baixo, ou seja, de 859,35 litros, arredonda-se para 859 litros, e não para 860 litros.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se confunde na conversão de metros cúbicos para litros ou na interpretação dos relógios circulares. Embora identifique a ordem de grandeza das centenas, acredita que o valor decimal do relógio inferior não permite uma estimativa precisa para o arredondamento final.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa comete um erro duplo: confunde a conversão de unidades e acredita que o arredondamento do relógio inferior deveria ser forçado para cima, resultando em um valor inteiro de 860 ou ordens de grandeza superiores a 8000 litros.

QUESTÃO 141 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as variáveis da terceira lei de Kepler, associando a dimensão linear ao semieixo maior da elipse que representa a órbita de um planeta ao redor do Sol (a), e a dimensão quadrática à constante de proporcionalidade (k).
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa associa a dimensão quadrática, em vez da cúbica, ao semieixo maior da elipse que representa a órbita de um planeta ao redor do Sol (a).

- C) CORRETA. Conforme a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de órbita de um planeta ao redor do Sol (T^2) é proporcional ao cubo do semieixo maior da elipse que representa essa órbita (a^3). Sendo k a constante de proporcionalidade entre esses elementos, tem-se:

$$T^2 = k \cdot a^3 \Rightarrow T = \sqrt{k \cdot a^3}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as variáveis da terceira lei de Kepler, associando a dimensão linear ao semieixo maior da elipse que representa a órbita de um planeta ao redor do Sol (a), e a dimensão cúbica à constante de proporcionalidade (k).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa confunde as variáveis da terceira lei de Kepler, associando a dimensão quadrática à constante de proporcionalidade (k).

QUESTÃO 142 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa nota que esse valor é próximo ao preço pago pelos clientes pelo primeiro prato, de R\$ 14,60, contudo, o segundo prato é mais barato, e o enunciado pede a diferença entre os preços pagos pelos clientes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa percebe que esse é o valor do preço de custo do primeiro prato, contudo, o segundo prato é mais barato, e o enunciado pede a diferença entre os preços pagos pelos clientes.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa nota que essa é a diferença entre os preços do feijão-carioca e do feijão-preto, mas essa diferença não se mantém para os preços das receitas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica que essa é a diferença entre os preços de custo do prato, contudo, os clientes pagam o quádruplo desse valor de custo, o que leva à diferença também quatro vezes maior.
- E) CORRETA. Podemos calcular o preço pago pelos clientes para cada uma das receitas:
- Como a razão de feijão-vermelho para feijão-preto é de 3 para 1, temos 75% de feijão-vermelho e 25% de feijão-preto, o que leva a $0,75 \cdot 400 \text{ g} = 300 \text{ g}$ de feijão-vermelho e $0,25 \cdot 400 \text{ g} = 100 \text{ g}$ de feijão-preto nesse prato. A partir da tabela, concluímos que o preço pago pelo feijão para preparo do prato de 400 gramas é de $3 \cdot \text{R\$ } 1,00 + 1 \cdot \text{R\$ } 0,65 = \text{R\$ } 3,65$, o que leva ao preço pago pelos clientes de $4 \cdot 3,65 = \text{R\$ } 14,60$.
 - Como a razão de feijão-vermelho para feijão-carioca é de 1 para 1, temos 50% de cada tipo de feijão, o que leva a 200 gramas de cada tipo na receita. A partir da tabela, concluímos que o preço pago pelo feijão para preparo do prato de 400 gramas é de $2 \cdot \text{R\$ } 1,00 + 2 \cdot \text{R\$ } 0,50 = \text{R\$ } 3,00$, o que leva ao preço pago pelos clientes de $4 \cdot 3,00 = \text{R\$ } 12,00$.
- Dessa forma, o segundo prato é $\text{R\$ } 14,60 - \text{R\$ } 12,00 = \text{R\$ } 2,60$ mais barato do que o primeiro.

QUESTÃO 143 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega a esse resultado ao efetuar equivocadamente a multiplicação $20 \cdot 25 = 50 \text{ m}^2$ para calcular a área do salão. Ao subtrair esse valor da área total de papel ($400 - 50$), encontra a sobra de 350 m^2 .
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega a esse resultado ao efetuar equivocadamente a soma $20 + 25 = 45 \text{ m}^2$ para calcular a área do salão. Ao subtrair esse valor da área total de papel ($400 - 45$), encontra a sobra de 355 m^2 .
- C) CORRETA. A área do chão a ser forrado pode ser calculada por $A = 20 \cdot 25 = 500 \text{ m}^2$. Já a área de papel de cada rolo é dada por $A' = 100 \cdot 1 = 100 \text{ m}^2$ (afinal, o papel, ao ser desenrolado, tem formato de retângulo). Como há 4 rolos disponíveis, a área total de papel é de $4 \cdot 100 = 400 \text{ m}^2$, que não é suficiente para cobrir todo o chão, faltando 100 m^2 .
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a área total de papel disponível, e não a área que vai faltar para cobrir o chão.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a área do chão do salão, e não da parte que vai ficar descoberta.

QUESTÃO 144 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a nova média de horas de aula ministradas no mês pela equipe docente da escola e toma esse valor como aumento no salário, mas essas grandezas não são equivalentes. A partir do novo total de horas, deve-se calcular o novo salário e, em sequência, o aumento em relação ao salário anterior.
- B) CORRETA. De acordo com o texto, o Novo Ensino Médio vai contar com 1 000 horas anuais de aula, contra as 800 horas atuais. A escola espera que o aumento na média de horas de aula ministradas pela equipe docente aumente proporcionalmente, ou seja, pode-se aplicar a regra de três simples com as grandezas:
- 800 horas anuais no EM _____ 120 horas mensais médias da equipe docente
 1 000 horas anuais no EM _____ x horas mensais médias da equipe docente
- $$x = \frac{120 \cdot 1\,000}{800} \therefore x = 150 \text{ horas}$$

A partir dessa nova média, é possível calcular o novo salário médio da equipe docente, dado pela soma entre a parcela fixa e o total pelas horas, ou seja, $700 + 20 \cdot 150 = \text{R\$ } 3\,700,00$. Anteriormente, o salário médio era dado por $700 + 20 \cdot 120 = \text{R\$ } 3\,100,00$, ou seja, com a mudança na grade, o aumento no salário médio da equipe docente da escola deve ser de $3\,700 - 3\,100 = \text{R\$ } 600,00$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa aplica a relação de proporção entre o salário dos professores e a carga horária do Ensino Médio:

800 horas anuais no EM _____ R\$ 3 100,00 de salário médio

1000 horas anuais no EM _____ x de salário médio

$$x = \frac{1000 \cdot 3100}{800} \therefore x = \text{R\$ } 3875,00$$

Esse novo salário representaria aumento de R\$ 775,00, contudo, a proporção direta se dá entre a carga do Ensino Médio e as horas de aulas ministradas pelos professores, e não com o salário, que conta com parcela fixa e, portanto, não se enquadra na proporção.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o novo salário médio da equipe docente após as mudanças, calculado por $700 + 20 \cdot 150 = \text{R\$ } 3700,00$, e não a mudança em relação ao salário médio anterior, de R\$ 3 100,00.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa aplica a relação de proporção entre o salário dos professores e a carga horária do Ensino Médio:

800 horas anuais no EM _____ R\$ 3 100,00 de salário médio

1000 horas anuais no EM _____ x de salário médio

$$x = \frac{1000 \cdot 3100}{800} \therefore x = \text{R\$ } 3875,00$$

Além disso, não leva em conta o aumento em relação ao salário médio anterior, de R\$ 3 100,00, como pedido no enunciado.

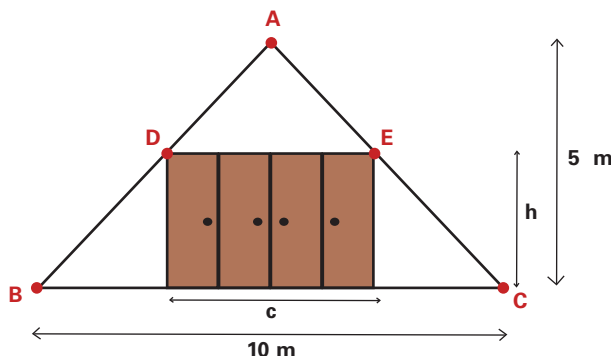
QUESTÃO 145 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a casa que apresentou o menor valor à vista é a com o maior percentual de desconto, então como $20\% > 15\% > 10\% > 5\%$, tem-se que a casa selecionada foi a 1.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a casa que apresentou o menor valor à vista é a com menor taxa de manutenção, então como $75 < 100 < 150 < 200$, tem-se que a casa selecionada foi a 2.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a casa escolhida é a com menor valor inicial, ignorando o desconto à vista e a taxa de manutenção, então como $1200 < 1280 < 1300 < 1400 < 1530$, tem-se que a casa selecionada foi a 3.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica a casa que apresentou o maior valor total em vez do menor, ou seja, a casa 4.
- E) CORRETA. O valor total pago em cada uma das opções de casa à vista é igual ao seu valor semanal com desconto mais o valor da taxa de manutenção, ou seja, para cada casa tem-se:
- Casa 1: $1530 - (1530 \cdot 20\%) + 100 = 1530 - 306 + 100 = 1324$;
- Casa 2: $1280 - (1280 \cdot 5\%) + 75 = 1280 - 64 + 75 = 1291$;
- Casa 3: $1200 - (1200 \cdot 10\%) + 200 = 1200 - 120 + 200 = 1280$;
- Casa 4: $1400 - (1400 \cdot 15\%) + 150 = 1400 - 210 + 150 = 1340$;
- Casa 5: $1300 - (1300 \cdot 10\%) + 100 = 1300 - 130 + 100 = 1270$.

Logo, como a família optou pela casa com o menor valor total à vista, tem-se que a casa selecionada foi a 5.

QUESTÃO 146 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que, como os proprietários buscam a maior altura possível dentro das opções, as dimensões do móvel devem ser as mais próximas das dimensões totais do cômodo, ignorando a restrição física imposta pela inclinação do telhado.
- B) CORRETA. A partir do esquema que representa a vista frontal do cômodo, é possível aplicar relação de semelhança de triângulos para se obter a relação entre o comprimento c e a altura h do guarda-roupas:



O triângulo ABC é semelhante, pelo caso AA, ao triângulo ADE. A altura do triângulo ADE pode ser obtida a partir de $5 - h$. Sendo assim:

$$\frac{5 - h}{5} = \frac{c}{10} \Rightarrow 50 - 10h = 5c \Rightarrow c = \frac{50 - 10h}{5} \therefore c = 10 - 2h$$

Essa relação indica que o comprimento do guarda-roupas deve ser igual à subtração entre 10 e o dobro da altura.

Para cada modelo de guarda-roupas:

Modelo I: $9 = 10 - 2 \cdot 4$;

Modelo II: $5,0 = 10 - 2 \cdot 2,5$;

Modelo III: $4,8 = 10 - 2 \cdot 2,4$;

Modelo IV: $3,3 = 10 - 2 \cdot 2,5$;

Modelo V: $3,0 = 10 - 2 \cdot 2,0$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza uma relação de proporção equivocada, aplicando a altura h do móvel no lugar da altura do triângulo superior ($5 - h$). Isso resulta na relação $\frac{h}{5} = \frac{c}{10} = 10h \therefore c = 2h$, o que validaria erroneamente o Modelo III.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa conclui, por uma percepção visual imprecisa, que o comprimento do guarda-roupa equivale a um terço do total e a altura à metade, tentando dividir o espaço em parcelas iguais sem fundamentação geométrica, o que não condiz com as especificações técnicas da casa.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe que a soma entre o comprimento e a altura do móvel deve resultar na altura total do sótão ($c + h = 5$), o que o levaria a escolher o modelo V ($3 + 2 = 5$), mas não há base geométrica que sustente essa obrigatoriedade de soma.

QUESTÃO 147 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas o movimento circular desenvolvido pelo visitante, sem levar em conta o trecho retilíneo final que o leva até a piscina.
- B) CORRETA. O enunciado descreve que o visitante percorre uma volta e meia com raio constante em torno de um eixo central antes de percorrer um ramo linear que o leva até a piscina. Como a volta e meia é dada em torno de um mesmo eixo e tem o mesmo raio, tridimensionalmente, a trajetória percorrida pela pessoa tem forma de solenoide, como a espiral de um caderno, contudo, a projeção dessa trajetória no solo, ou seja, a trajetória da sua sombra, é representada por uma circunferência, cujo centro representa a projeção do eixo do solenoide. Em outras palavras, a sombra, ao percorrer a volta inicial, descreve uma circunferência e passa pelo mesmo lugar ao percorrer a meia volta final (a trajetória circular inicial e a final se sobrepõem).
- Além disso, repare, pela imagem, que o ramo linear que leva a pessoa até a piscina é tangente a essa trajetória circular. Assim, a trajetória da sombra é representada por uma circunferência e uma reta tangente a ela.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o ramo final linear do toboágua, que leva o visitante até a piscina, cruza o eixo de rotação do solenoide, fazendo com que sua sombra passe pelo centro da circunferência que representa a sombra do movimento circular, contudo, pela imagem, é possível reparar que o ramo final é tangente à circunferência que representa o movimento circular.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o movimento circular descrito pelo visitante tem raio decrescente, tendo a projeção de uma espiral no solo, quando, na realidade, o raio é constante, portanto, a projeção é uma circunferência. Além disso, ele desconsidera o ramo linear final que leva a pessoa até a piscina.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o movimento circular descrito no texto tem raio decrescente, tendo a projeção de uma espiral no solo, quando, na realidade, o raio é constante. Portanto, a projeção é uma circunferência.

QUESTÃO 148 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa nota que o valor de 5 corresponde ao aumento na altura de água da panela, mas não é equivalente ao aumento no tempo de preparo do macarrão, em minutos.
- B) CORRETA. O tempo para fervura da água é proporcional ao volume no interior da panela. Para a panela em formato cilíndrico, temos:
- $$V_1 = \pi R^2 h = \pi \cdot 15^2 \cdot 10 = 2250\pi \text{ cm}^3, \text{ para panela com metade da altura de água (} h = 10 \text{ cm).}$$
- $$V_2 = \pi R^2 h = \pi \cdot 15^2 \cdot 15 = 3375\pi \text{ cm}^3, \text{ para panela com três quartos da altura de água (} h = 15 \text{ cm).}$$
- Por relação de proporção:
- $$\frac{t_1}{t_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{25}{3375\pi} = \frac{2250\pi}{3375\pi} \Rightarrow t_2 = \frac{25 \cdot 3375\pi}{2250\pi} \therefore t_2 = 37,5 \text{ minutos}$$
- Com o tempo de preparo da massa, que não se altera, temos tempo total da receita de $37,5 + 8 = 45,5$ minutos, alteração de $45,5 - (25 + 8) = 45,5 - 33 = 12,5$ minutos de aumento no tempo.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe que o tempo total da receita, de 33 minutos, é integralmente proporcional à quantidade de água colocada na panela, o que levaria a um novo tempo de 49,5 minutos e um aumento de 16,5 minutos. Contudo, apenas o tempo de fervura (25 min) deve ser escalonado; o tempo de cozimento permanece fixo em 8 minutos.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o novo tempo de fervura da água, e não o aumento em relação ao tempo anterior.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o novo tempo total de preparação da receita, e não o aumento em relação ao tempo da receita anterior.

QUESTÃO 149 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que o valor de R\$ 2,00 corresponde ao lucro extra que a faxineira terá nesse serviço ao se considerar o transporte e a ida ao mercado, afinal, com o transporte, ela ganha $20 - 8 = 12$, contudo, ela deixa de ganhar 10 pela ida ao mercado, o que leva a lucro de $12 - 10 = 2$. Porém, isso não indica que ela deverá dar desconto de 2% no valor da faxina.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a faxineira lucra R\$ 30,00 com o mercado, quando, na verdade, o lucro é de R\$ 10,00, já que R\$ 20,00 são gastos, e que lucra R\$ 20,00 com o transporte no novo serviço, quando o lucro é de R\$ 12,00, já que R\$ 8,00 são gastos. A partir desse raciocínio, obtém-se $L = 110 + 30 = 140$ como lucro habitual e $0,9 \cdot 140 = 126$ como lucro pretendido, o que leva a percentual p calculado a partir de $L' = 20 + p \cdot 110 \Rightarrow \Rightarrow 126 = 20 + 110p \therefore p \cong 0,96$ que corresponde ao desconto de $100\% - 96\% = 4\%$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe que o lucro de R\$ 8,00 extras com o transporte, quando, na verdade, ela lucra $20 - 8 = 12$ (R\$ 8,00 corresponde ao gasto). A partir desse raciocínio, obtém-se $108 = 8 + p \cdot 110 \Rightarrow \Rightarrow \frac{100}{110} \cong 91\%$, o que indica desconto de $100\% - 91\% = 9\%$.
- D) CORRETA. Normalmente, o lucro obtido pela faxineira com sua diária é dado por $L = 10 + 110 = \text{R\$ } 120,00$ (soma entre o lucro da ida ao mercado e o lucro da limpeza). Como ela pretende dar desconto tal que seu lucro se reduza em 10%, o valor de lucro com a faxina na casa dessa cliente será de $L' = 12 + p \cdot 110$, afinal, apesar de não lucrar com a ida ao mercado, ela lucra R\$ 12,00 extras com o transporte, calculados a partir do valor cobrado subtraído do valor gasto, ou $20 - 8 = \text{R\$ } 12,00$, e ela cobrará um percentual p do valor total da limpeza, de R\$ 110,00. A partir dessa relação: $108 = 12 + 110p \Rightarrow 100p = 108 - 12 \Rightarrow p = \frac{96}{110} \therefore p \cong 0,87$ ou 87%, o que significa que o desconto a ser dado no serviço da limpeza é de $100\% - 87\% = 13\%$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não considera o lucro de R\$ 10,00 normalmente obtido com a ida ao mercado. Ao usar apenas os R\$ 110,00 como base de lucro total, o cálculo resulta em um desconto de 21%, desconsiderando uma parte importante da renda habitual da profissional.

QUESTÃO 150 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa realiza o cálculo com 1 único frasco e considera a quantidade de medicamento que vai faltar como a quantidade que vai sobrar: $175,8 - 150 = 25,8 \text{ mL}$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 4 doses diárias, porém a quarta dose de 8 em 8 horas será no dia seguinte. Neste caso, serão necessários $5,86 \cdot 4 \cdot 10 = 234,4 \text{ mL}$. Para o cálculo final, subtrai o resultado pela dosagem de 1 único frasco: $234,4 - 150 = 84,4 \text{ mL}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera 4 doses diárias, porém a quarta dose de 8 em 8 horas será no dia seguinte. Neste caso, serão necessários $5,86 \cdot 4 \cdot 10 = 234,4 \text{ mL}$. Assim, vai sobrar $300 - 234,4 = 65,6 \text{ mL}$.
- D) CORRETA. A posologia é de 5,86 mL a cada 8 horas. Em 1 dia são $24 \div 8 = 3$ doses. Sendo assim, no tratamento todo serão necessários $5,86 \cdot 3 \cdot 10 = 175,8 \text{ mL}$. Logo, serão necessários comprar 2 frascos, sobrando $300 - 175,8 = 124,2 \text{ mL}$ do segundo frasco.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a quantidade total de medicamento como o valor que sobra.

QUESTÃO 151 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a taxa de variação em todo o intervalo apresentado no gráfico.
A taxa de variação será calculada no intervalo determinado pelos pontos (5, 813) e (100, 2000). Sejam A e B duas velocidades distintas, $f(a)$ e $f(B)$ suas respectivas imagens, isto é, a quantidade de CO_2 emitida, a taxa de variação é dada por $TV = \frac{f(B) - f(A)}{B - A}$. Assim, a taxa de variação é dada por $TV = \frac{2000 - 813}{100 - 5} = \frac{1187}{95} \cong 12,5$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a taxa de variação é dada por $TV = \frac{f(B) - f(A)}{B - A}$.
O vértice da parábola é o ponto (40, 200) e o ponto cuja velocidade é 95 km/h é (95, 1713). Assim, a taxa de variação é $TV = \frac{200 - 1713}{40 + 95} = \frac{1913}{135} \cong 14,2$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a taxa de variação do vértice da parábola até o último ponto em vez de até a velocidade de 95 km/h, e que a taxa de variação é dada por $TV = \frac{f(B) - f(A)}{B - A}$. O vértice da parábola é o ponto (40, 200) e o último ponto da parábola é o ponto (100, 2000). Assim, a taxa de variação é $TV = \frac{200 - 2000}{40 + 100} = \frac{2200}{140} \cong 15,7$.

- D) CORRETA. Sejam A e B duas velocidades distintas, $f(A)$ e $f(B)$ suas respectivas imagens, isto é, a quantidade de CO_2 emitida, a taxa de variação é dada por $TV = \frac{f(B) - f(A)}{B - A}$. O vértice da parábola é o ponto (40, 200) e o ponto cuja velocidade é 95 km/h é (95, 1 713). Assim, a taxa de variação é $TV = \frac{1\,713 - 200}{95 - 40} = \frac{1\,513}{55} \cong 27,5$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a taxa de variação do vértice da parábola até o último ponto em vez de até a velocidade de 95 km/h.
Sejam A e B duas velocidades distintas, $f(A)$ e $f(B)$ suas respectivas imagens, isto é, a quantidade de CO_2 emitida, a taxa de variação é dada por $TV = \frac{f(B) - f(A)}{B - A}$. O vértice da parábola é o ponto (40, 200) e o último ponto da parábola é o ponto (100, 2000). Assim, a taxa de variação é $TV = \frac{2\,000 - 200}{100 - 40} = \frac{1\,800}{60} \cong 30,0$.

QUESTÃO 152 Resposta A

- A) CORRETA. O enunciado informa que o índice de eficiência do forno é o valor entre os extremos da categoria B, ou seja, pode ser calculado por $\frac{7,5\% + 9,5\%}{2} = 8,5\%$. Sendo assim, a cada 1 000 Joules de energia elétrica recebidos, esse forno converte $0,085 \cdot 1\,000 = 85$ a energia térmica.
Para que suba de classe, seu índice de eficiência deve ser, de acordo com os dados da tabela para a classe A, maior do que 9,5%, ou seja, o forno deve ser capaz de converter, a cada 1 000 Joules de energia elétrica, mais do que $0,095 \cdot 1\,000 = 95$. Sendo assim, o total extra de Joules convertido, em relação à eficiência atual, deve ser necessariamente maior que $95 - 85 = 10$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que a eficiência atual do forno é de 7,5%, extremo para a classe B, e não equivalente à média entre os extremos. Nesse caso, a conversão atual a cada 1 000 Joules seria de $0,075 \cdot 1\,000 = 75$ J, e seria necessária quantidade extra maior do que $95 - 75 = 20$ J.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa supõe equivocadamente que o forno pertence à classe C e que irá subir para a classe A – nesse caso, sua eficiência seria dada por $\frac{6,5\% + 7,5\%}{2} = 7\%$. A conversão atual a cada 1 000 Joules seria de $0,07 \cdot 1\,000 = 70$ J, e seria necessária quantidade extra maior do que $95 - 70 = 25$ J. Contudo, o forno pertence à classe B, de acordo com o enunciado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o total de joules convertidos em energia térmica nas condições atuais (85 J), mas não realiza o cálculo do acréscimo necessário para que o aparelho mude de classe.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa indica o valor mínimo de conversão exigido para que o aparelho seja enquadrado na categoria A (95 J), em vez de calcular a diferença (o valor extra) em relação ao desempenho atual.

QUESTÃO 153 Resposta A

- A) CORRETA. Volume da piscina: $V = 2 \cdot 2,5 \cdot 1 = 5 \text{ m}^3 = 5\,000 \text{ dm}^3 = 5\,000 \text{ L}$.
Vamos calcular quantos litros a torneira consegue encher em 2,5 h ($120 + 30 = 150$ min).
20 L _____ 1 min
x L _____ 150 min
x = 3 000 L
Ou seja, com 2,5 horas de torneira aberta, encheríamos 3 000 L dos 5 000 L totais, isto é: $\frac{3\,000}{5\,000} = \frac{3}{5}$.
Assim, ainda falta encher $\frac{2}{5}$ da piscina.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa incorretamente não considera que o valor pedido da fração era a parte que ainda faltava encher da piscina, fazendo todos os cálculos corretos, mas parando em $\frac{3}{5}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa incorretamente considera que $2,5 \text{ h} = 60 \text{ min} + 60 \text{ min} + 50 \text{ min} = 170 \text{ min}$.
Assim, a torneira enche $170 \cdot 20 = 3\,400 \text{ L}$.
A fração já cheia da piscina seria de $\frac{3\,400}{5\,000} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25}$.
Logo, ainda faltaria encher $\frac{8}{25}$ da piscina.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa incorretamente considera que $2,5 \text{ h} = 60 \text{ min} + 60 \text{ min} + 50 \text{ min} = 170 \text{ min}$.
Assim, a torneira enche $170 \cdot 20 = 3\,400 \text{ L}$.
A fração já cheia da piscina seria de $\frac{3\,400}{5\,000} = \frac{34}{50} = \frac{17}{25}$.
Além disso, o aluno desconsidera que o valor pedido era da fração que faltava encher.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula corretamente a vazão da torneira em 2,5 h, encontrando 3000 L.

Calcula corretamente o volume da piscina: $V = 5 \text{ m}^3$, mas faz a transformação errada para dm^3 (ou L), encontrando 50 000 L.

Logo, a fração preenchida da piscina nesse tempo é de $\frac{3000}{50000} = \frac{3}{50}$.

Assim, ainda faltaria preencher $\frac{47}{50}$ da piscina.

QUESTÃO 154 Resposta A

A) CORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica que o gasto médio por turista, estipulado pelo estudo e constante para qualquer cidade, pode ser calculado pelo gasto total dividido pela quantidade de turistas. Para o Rio de Janeiro, por exemplo: $\frac{1001 \cdot 781 \cdot 820,03}{464 \cdot 203 + 89 \cdot 846} = \frac{1001 \cdot 781 \cdot 829,03}{554 \cdot 0,49} \cong 1800,00$.

Como o gasto médio em Manaus foi de dois terços do gasto médio estipulado no estudo, ele é calculado aproximadamente por $\frac{2}{3} \cdot 1800 = \text{R\$ } 1200,00$ ou seja, a diferença entre os gastos é de $1800 - 1200 = \text{R\$ } 600,00$.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega ao valor de R\$ 700,00 ao arredondar equivocadamente para cima a diferença exata obtida de R\$ 602,70, quando a regra de arredondamento para a centena mais próxima exige o retorno ao valor 600.

C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o valor médio gasto por turista em Manaus (aproximadamente R\$ 1 200,00), confundindo o valor absoluto de uma das parcelas com a diferença solicitada pelo comando da questão.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o valor médio gasto por turista estipulado pelo estudo (aproximadamente R\$ 1 800,00 após arredondamento), mas não realiza a subtração em relação ao gasto de Manaus.

E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa chega ao valor de R\$ 1 900,00 ao arredondar equivocadamente para cima o gasto médio do estudo (R\$ 1 808,11), além de não calcular a diferença final solicitada.

QUESTÃO 155 Resposta C

A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera apenas o volume da escala correta (1:25). A escala 1:25 significa que 1 cm na maquete equivale a 25 cm na piscina real, cujas dimensões são de 8 metros = 800 cm, 10 metros = 1000 cm e 1,5 m = 150 cm.

Assim, obtém $32 \cdot 40 \cdot 6 = 7680 \text{ cm}^3$.

B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, como $\frac{15}{25} = 0,6$, considera que a diferença é 0,6 do volume obtido com a maquete construída com a escala 1:15. A escala 1:15 significa que 1 cm na maquete equivale a 15 cm na piscina real. Na escala 1:15, tem-se que V é aproximadamente $35551,1 \text{ cm}^3$.

C) CORRETA. A escala 1:25 significa que 1 cm na maquete equivale a 25 cm na piscina real. Da mesma forma, na escala 1:15, 1 cm na maquete equivale a 15 cm na piscina real. As dimensões da piscina são 800 cm de largura, 1000 cm de comprimento e 150 cm de profundidade.

Na escala correta, tem-se:

$$\frac{1}{25} = \frac{L}{800} \Rightarrow L = \frac{800}{25} = 32 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{25} = \frac{C}{1000} \Rightarrow C = \frac{1000}{25} = 40 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{25} = \frac{P}{150} \Rightarrow P = \frac{150}{25} = 6 \text{ cm} \Rightarrow V = 32 \cdot 40 \cdot 6 = 7680 \text{ cm}^3$$

Na escala 1:15, tem-se:

$$\frac{1}{15} = \frac{L}{800} \Rightarrow L = \frac{800}{15} \cong 53,3 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{C}{1000} \Rightarrow C = \frac{1000}{15} \cong 66,7 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{P}{150} \Rightarrow P = \frac{150}{15} = 10 \text{ cm} \Rightarrow V = 53,3 \cdot 66,7 \cdot 10 = 35551,1 \text{ cm}^3$$

A diferença de volume é dada por $35551,1 - 7680 = 27871,1$ ou aproximadamente 27 870.

D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa identifica o volume da piscina na escala 1:15, que é de aproximadamente $35551,1 \text{ cm}^3$. Assim, indica o volume total da maquete produzida, mas não a diferença solicitada pelo comando.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o volume a mais é obtido através da adição dos volumes em vez da diferença.

A escala 1 : 25 significa que 1 cm na maquete equivale a 25 cm na piscina real. Da mesma forma, na escala 1 : 15, 1 cm na maquete equivale a 15 cm na piscina real. As dimensões da piscina são 800 cm de largura, 1 000 cm de comprimento e 150 cm de profundidade.

Na escala correta, tem-se:

$$\frac{1}{25} = \frac{L}{800} \Rightarrow L = \frac{800}{25} = 32 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{25} = \frac{C}{1000} \Rightarrow C = \frac{1000}{25} = 40 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{25} = \frac{P}{150} \Rightarrow P = \frac{150}{25} = 6 \text{ cm} \Rightarrow V = 32 \cdot 40 \cdot 6 = 7680 \text{ cm}^3$$

Na escala 1 : 15, tem-se:

$$\frac{1}{15} = \frac{L}{800} \Rightarrow L = \frac{800}{15} \cong 53,3 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{C}{1000} \Rightarrow C = \frac{1000}{15} \cong 66,7 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{P}{150} \Rightarrow P = \frac{150}{15} = 10 \text{ cm} \Rightarrow V = 53,3 \cdot 66,7 \cdot 10 = 35551,1 \text{ cm}^3$$

A diferença de volume é dada por $35551,1 + 7680 = 43231,1$ ou aproximadamente 43230 cm^3 .

QUESTÃO 156 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a cidade com a maior probabilidade de ser ter um acidente com vítima fatal.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a cidade com maior número de acidentes fatais.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a cidade com o menor número de acidentes.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a cidade com o menor número de acidentes fatais.
- E) CORRETA. A probabilidade de ser ter um acidente com vítima fatal em cada uma das cidades é dada por:

$$\text{Cidade A: } \frac{50}{281} = 0,1779;$$

$$\text{Cidade B: } \frac{70}{572} = 0,1223;$$

$$\text{Cidade C: } \frac{31}{186} = 0,1667;$$

$$\text{Cidade D: } \frac{20}{199} = 0,1005;$$

$$\text{Cidade E: } \frac{65}{679} = 0,0957;$$

Dessa forma, a cidade com a menor probabilidade de se ter um acidente de trânsito com vítimas fatais é a cidade E.

QUESTÃO 157 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa encontra esse valor pois calcula o desvio padrão em vez da variância. Para calcular a variância, é preciso calcular a média aritmética simples dos dados. Como a jogadora 1 fez 21 pontos, a 2 fez 16 pontos a 3 fez 18 pontos e a 4 fez 13 pontos no total, temos:

$$M_A = \frac{21 + 16 + 18 + 13}{4} = \frac{68}{4} = 17$$

A variância é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios dos dados apresentados em relação à média obtida. Assim, temos:

$$\text{Var} = \frac{(21 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (18 - 17)^2 + (13 - 17)^2}{4}$$

$$\text{Var} = \frac{16 + 1 + 1 + 16}{4} = \frac{34}{4} = 8,5$$

$$\text{Dp} = \sqrt{8,5} = 2,92$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa encontra esse valor pois calcula o desvio padrão amostral em vez da variância.

Para calcular a variância é preciso calcular a média aritmética simples dos dados. Como a jogadora 1 fez 21 pontos, a 2 fez 16 pontos a 3 fez 18 pontos e a 4 fez 13 pontos no total, temos:

A variância é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios dos dados apresentados em relação à média obtida. Assim, temos:

$$\text{Var} = \frac{(21 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (18 - 17)^2 + (13 - 17)^2}{4 - 1}$$

$$\text{Var} = \frac{16 + 1 + 1 + 16}{3} = \frac{34}{3} = 11,3$$

$$\text{Dp} = \sqrt{11,3} = 3,36$$

- C) CORRETA. Para calcular a variância é preciso calcular a média aritmética simples dos dados. Como a jogadora 1 fez 21 pontos, a 2 fez 16 pontos a 3 fez 18 pontos e a 4 fez 13 pontos no total, temos:

$$M_A = \frac{21 + 16 + 18 + 13}{4} = \frac{68}{4} = 17$$

A variância é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios dos dados apresentados em relação à média obtida. Assim, temos:

$$\text{Var} = \frac{(21 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (18 - 17)^2 + (13 - 17)^2}{4}$$

$$\text{Var} = \frac{16 + 1 + 1 + 16}{4} = \frac{34}{4} = 8,5$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa encontra esse valor pois calcula a variância amostral em vez da variância.

Para calcular a variância é preciso calcular a média aritmética simples dos dados. Como a jogadora 1 fez 21 pontos, a 2 fez 16 pontos a 3 fez 18 pontos e a 4 fez 13 pontos no total, temos:

$$M_A = \frac{21 + 16 + 18 + 13}{4} = \frac{68}{4} = 17$$

A variância é dada pela média aritmética dos quadrados dos desvios dos dados apresentados em relação à média obtida. Assim, temos:

$$\text{Var} = \frac{(21 - 17)^2 + (16 - 17)^2 + (18 - 17)^2 + (13 - 17)^2}{4 - 1}$$

$$\text{Var} = \frac{16 + 1 + 1 + 16}{3} = \frac{34}{3} = 11,3$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa encontra esse valor pois calcula a média em vez da variância. Como a jogadora 1 fez 21 pontos, a 2 fez 16 pontos a 3 fez 18 pontos e a 4 fez 13 pontos no total, temos:

$$M_A = \frac{21 + 16 + 18 + 13}{4} = \frac{68}{4} = 17$$

QUESTÃO 158 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se equivoca, pois esse valor é obtido ao considerar a probabilidade de germinação do milho em solo separado $\left(\frac{80}{100}\right)$ para o cálculo da intersecção entre os eventos, mas eles são dependentes; portanto, a intersecção deve levar em conta a probabilidade de desenvolvimento do milho em presença da soja $\left(\frac{90}{100}\right)$.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se equivoca, pois esse valor é obtido ao considerar a probabilidade de germinação do milho nos dois cenários juntos – 170 sementes germinadas de um total de 200 para o cálculo da intersecção entre os eventos. Contudo, eles são dependentes; portanto, a intersecção deve levar em conta a probabilidade de desenvolvimento do milho em presença da soja $\left(\frac{90}{100}\right)$.

- C) CORRETA. Pelo enunciado, podemos perceber que os eventos “A = desenvolvimento de uma semente de soja” e “B = desenvolvimento de uma semente de milho” são dependentes, afinal, a proporção de germinação do milho varia dependendo da presença ou ausência da soja.

Dessa maneira, a probabilidade de uma semente de cada espécie se desenvolverem juntas, ou seja, a probabilidade da intersecção entre os eventos, é dada por $P(S \cap M) = P(S) \cdot P(M/S) = \frac{150}{200} \cdot \frac{90}{100} = \frac{27}{40}$. Repare que a probabilidade $P(M/S)$ é a proporção de sementes de milho que se desenvolveram na presença da soja.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se equivoca, pois essa é a probabilidade de desenvolvimento da soja (150 sementes de 200 ou 75% das sementes), e não de uma semente de milho e de uma de soja juntas.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se equivoca pois essa é a probabilidade de desenvolvimento do milho em situação em que a soja já se desenvolveu (90 sementes de 100), e não a probabilidade de as duas sementes se desenvolverem juntas.

QUESTÃO 159 **Resposta A**

- A) CORRETA. A catedral tem o formato de um cone e possui altura de 114 m. Logo, seu volume é encontrado pelo cálculo:
$$V = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{3,14 \cdot 114 R^2}{3} = 119,32 R^2.$$
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a fórmula do volume do cone como $V = \frac{\pi R^2 h}{2}$, logo, o volume seria calculado por $\frac{3,14 \cdot 114 R^2}{2} = 178,98 R^2$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a fórmula do volume como $\pi R^2 h$, logo, o volume seria calculado por $3,14 \cdot 114 \cdot R^2 = 357,96 R^2$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa se confunde com o volume da esfera $\frac{4\pi R^3}{3}$ e calcula $V = \frac{4\pi R^2 h}{3} = \frac{4 \cdot 3,14 \cdot 114 R^2}{3} = 477,28 R^2$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera o volume do cone como $3\pi R^2 h$ ao invés de $\frac{\pi R^2 h}{3}$, logo, o volume seria calculado por $3 \cdot 3,14 \cdot 114 \cdot R^2 = 1077,88 R^2$.

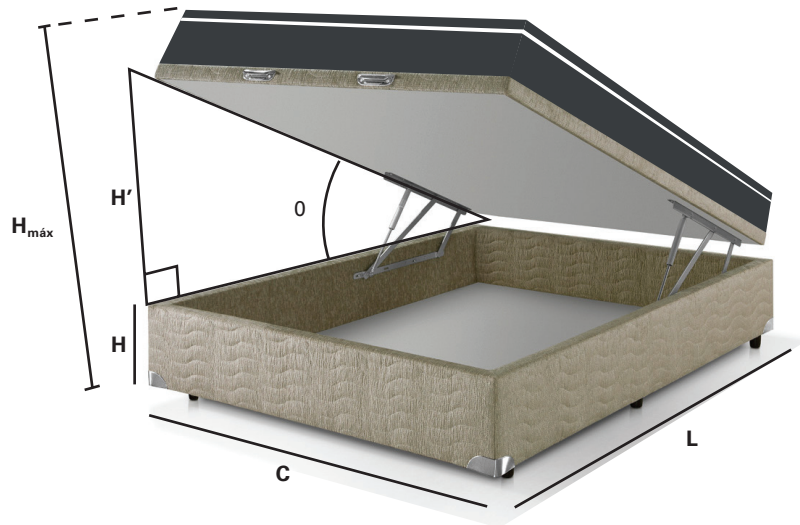
QUESTÃO 160 **Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse valor é obtido ao se calcular a fração $\frac{1}{60} \cong 0,017$, ou seja, considera que, para o sexto número, terá 60 opções de escolha. Contudo, caso 5 números já tenham sido sorteados, o total de possibilidades cai para $60 - 5 = 55$ possibilidades.
- B) CORRETA. Conforme as regras do jogo, 6 números são sorteados dentre as 60 possíveis. Caso um jogador já tenha acertado 5 números, restam ainda $60 - 5 = 55$ possibilidades de números que podem ser sorteados, e o jogador que fez um jogo com 6 números precisa também acertá-lo, ou seja, ele tem um evento de sucesso dentre 55 números, o que equivale à probabilidade de $\frac{1}{55} \cong 0,018$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse valor é obtido ao se calcular a fração de $\frac{5}{60} \cong 0,083$, obtida pelo total de números que o jogador já acertou dividido pelo total inicial de possibilidades. Contudo, a fração que calcula a probabilidade de acertar o último número é de $\frac{1}{55}$, ou um evento de sucesso dentre os 55 números ainda disponíveis.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse valor é obtido ao se calcular a fração de $\frac{5}{55} \cong 0,090$, obtida pelo total de números que o jogador já acertou dividido pelo total de possibilidades para o último número, contudo, a fração que calcula a probabilidade de acertar o último número é de $\frac{1}{55}$, ou um evento de sucesso dentro os 55 números ainda disponíveis.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse valor é obtido ao se calcular a fração $\frac{6}{60} = 0,1$, obtida pelo total de números que o jogador precisa acertar para vencer dividido pelo total inicial de possibilidades, contudo, a fração que calcula a probabilidade de acertar o último número é de $\frac{1}{55}$, ou um evento de sucesso dentro os 55 números ainda disponíveis.

QUESTÃO 161 **Resposta B**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que essa relação é obtida ao se tomar a medida C do comprimento do baú como cateto adjacente do triângulo retângulo formado com o levantamento do colchão.

B) CORRETA. Repare no triângulo retângulo formado com o levantamento do colchão:



A altura máxima atingida pela ponta do colchão certamente é maior do que a soma $H + H'$, ou seja, $H_{\text{máx}} > H + H'$. Para descobrir H' , basta aplicar a relação trigonométrica no triângulo retângulo esquematizado: $\text{tg } \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \text{tg } \theta = \frac{H'}{L} \therefore H' = L \cdot \text{tg } \theta. \text{ Sendo assim: } H_{\text{máx}} > H + L \cdot \text{tg } \theta.$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que essa relação é obtida ao se tomar a medida C do comprimento do baú como cateto adjacente do triângulo retângulo formado com o levantamento do colchão, e a medida L da largura como altura ultrapassada pelo colchão quando erguido.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não compreende que essa relação é obtida ao se tomar equivocadamente a função seno como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não entende que essa relação é obtida ao se tomar a medida C do comprimento do baú como cateto adjacente do triângulo retângulo formado com o levantamento do colchão, e a medida L da largura como altura ultrapassada pelo colchão quando erguido, além de se considerar a função seno como razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente.

QUESTÃO 162 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa determina a área máxima que o quarto pode ter por meio da equação quadrática $A = -q^2 + 3q + 20$. Nesse caso, $A_{\text{máx}} = A_V = 22,25 \text{ m}^2$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa usa uma definição incorreta de Δ para determinar a área máxima que o quarto pode ter (na equação $A_V = -\frac{\Delta}{4a}$, ele considera a definição $\Delta = a^2 - 4ac$; entretanto, a definição correta é $\Delta = b^2 - 4ac$). Logo, por meio da equação quadrática $A = -q^2 + 3q + 40$, ele determina equivocadamente a coordenada y do vértice V (equivalente à área máxima):

$$q_V = -\frac{b}{2a} = \frac{-3}{2 \cdot (-1)} = \frac{3}{2} = 1,50 \text{ m}$$

$$A_V = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{(a^2 - 4ac)}{4a} = -\frac{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 40}{4 \cdot (-1)} = \frac{161}{4} = 40,25 \text{ m}^2$$

- C) CORRETA. Sendo q a quantidade a ser aumentada e reduzida dependendo do lado do quarto, as novas medidas do menor e do maior lado do quarto serão $(5 + q)$ e $(8 - q)$, a nova área do quarto é dada pelo produto dessas novas medidas:

$$A = (5 + q)(8 - q)$$

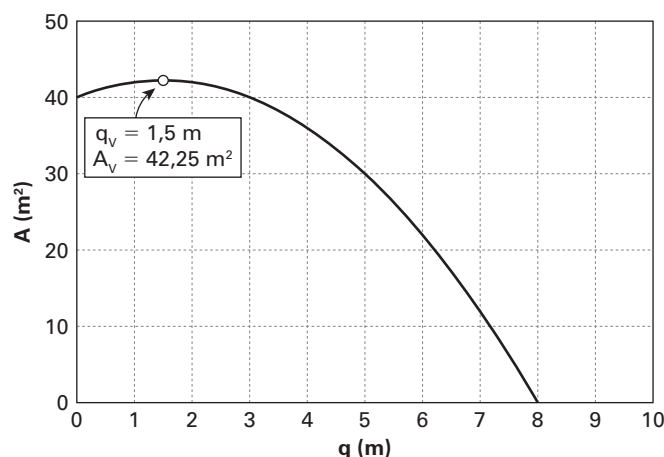
$$A = 40 - 5q + 8q - q^2$$

$$A = -q^2 + 3q + 40 \text{ (} A = aq^2 + bq + c, \text{ em que } a = -1, b = 3 \text{ e } c = 40 \text{)}$$

A equação anterior, que relaciona a área A (em m^2) do quarto à quantidade q (em metros), é do 2º grau e tem concavidade voltada para baixo, haja vista que o coeficiente de q^2 é negativo ($a = -1$). Portanto, trata-se de uma parábola que apresenta um ponto de máximo cuja ordenada do vértice V é:

$$A_V = -\frac{\Delta}{4a} = \frac{(b^2 - 4ac)}{4a} = \frac{3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 40}{4 \cdot (-1)} = \frac{169}{4} = 42,25$$

As coordenadas do vértice da parábola (ponto de máxima) são destacadas no gráfico a seguir, referentes à equação (função) quadrática.



Portanto, no projeto adaptado da casa, a área máxima que o quarto pode ter é $A_{\text{máx}} = A_v = 42,45 \text{ m}^2$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa calcula a área máxima que o quarto pode ter a partir da equação quadrática $A = -q^2 + 12q + 40$. Nesse caso, $A_{\text{máx}} = A_v = 76,00 \text{ m}^2$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa utiliza uma equação incorreta para determinar a área máxima que o quarto pode ter (em vez de usar $A_v = -\frac{\Delta}{4a}$, que é a equação correta, ele usa $A_v = -\frac{\Delta}{2a}$, em que $\Delta = b^2 - 4ac$). Portanto, por meio da equação quadrática $A = -q^2 + 3q + 40$, ele calcula erroneamente a coordenada y do vértice V (equivalente à área máxima):

$$q_v = -\frac{b}{2a} = \frac{-3}{2 \cdot (-1)} = \frac{3}{2} = 1,50 \text{ m}$$

$$A_v = -\frac{\Delta}{2a} = -\frac{(b^2 - 4ac)}{4a} = -\frac{3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 40}{2 \cdot (-1)} = \frac{169}{2} = 84,50 \text{ m}^2$$

QUESTÃO 163 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera somente a distância percorrida na segunda etapa. A escala da segunda etapa 1:10 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 100 km na estrada. A distância de Salvador a Brasília é dada por $14,5 \cdot 100 = 1450 \text{ km}$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera a escala 1:10 000 000 para calcular a distância das duas etapas. A escala da segunda etapa 1:10 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 100 km na estrada. Assim, a distância de Belo Horizonte a Salvador é dada por $6,75 \cdot 100 = 675 \text{ km}$ e a distância de Salvador a Brasília é dada por $14,5 \cdot 100 = 1450 \text{ km}$. Assim, a distância total percorrida é dada por $675 + 1450 = 2125 \text{ km}$.
- C) CORRETA. A escala da primeira etapa 1:20 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 200 km na estrada e a escala da segunda etapa 1:10 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 100 km na estrada. Assim, a distância de Belo Horizonte a Salvador é dada por $6,75 \cdot 200 = 1350 \text{ km}$ e a distância de Salvador a Brasília é dada por $14,5 \cdot 100 = 1450 \text{ km}$. Assim, a distância total percorrida é dada por $1350 + 1450 = 2800 \text{ km}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera as escalas trocadas. A escala da primeira etapa 1:10 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 100 km na estrada e a escala da segunda etapa 1:20 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 200 km na estrada. Assim, a distância de Belo Horizonte a Salvador é dada por $6,75 \cdot 100 = 675 \text{ km}$ e a distância de Salvador a Brasília é dada por $14,5 \cdot 200 = 2900 \text{ km}$. Assim, a distância total percorrida é dada por $675 + 2900 = 3575 \text{ km}$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera a escala 1:20 000 000 para calcular a distância das duas etapas. A escala da segunda etapa 1:20 000 000 significa que 1 cm no mapa equivale a 200 km na estrada. Assim, a distância de Belo Horizonte a Salvador é dada por $6,75 \cdot 200 = 1350 \text{ km}$ e a distância de Salvador a Brasília é dada por $14,5 \cdot 200 = 2900 \text{ km}$. Assim, a distância total percorrida é dada por $1350 + 2900 = 4250 \text{ km}$.

QUESTÃO 164 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, analisa apenas as grandezas máquinas e dias como sendo diretamente proporcionais, fazendo a seguinte interpretação: se eram 6 máquinas e agora são 4, então diminuiriam 2, logo, se eram 5 dias, diminui 2, ou seja, $5 - 2 = 3$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, analisa apenas as grandezas dias e horas, fazendo a seguinte interpretação: se de 8 horas foi para 4, então diminuiu 4, e como horas e dias são grandezas inversamente proporcionais, somou-se 4, o inverso, aos dias, fazendo, $5 + 4 = 9$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, analisa apenas as grandezas dias e horas, fazendo a seguinte interpretação: como o número de horas dobrou, o número de dias também dobrará, ou seja, considera as grandezas diretamente proporcionais, fazendo $5 \cdot 2 = 10$.
- D) CORRETA. De acordo com os dados do enunciado, podemos considerar as grandezas máquinas e horas como sendo inversamente proporcionais às grandezas dias e abadás, diretamente proporcional à grandeza dias, fazendo:

Abadás	Dias	Máquinas	Horas
2000	5	6	4
8000	x	4	8

$$\frac{5}{x} = \frac{4}{6} \cdot \frac{8}{4} \cdot \frac{2000}{8000}$$

$$\frac{5}{x} = \frac{16}{48}$$

$$\frac{5}{x} = \frac{1}{3}$$

$$x = 15 \text{ dias}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, provavelmente, analisa apenas as grandezas abadás e dias, fazendo a seguinte interpretação: como quadruplicou o número de abadás, então vai quadruplicar o número de dias, pois abadás e dias são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, $5 \cdot 4 = 20$.

QUESTÃO 165 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois 42 corresponde à diferença em pontos percentuais de latas recicladas entre o Brasil e os Estados Unidos, contudo, esse valor não se reflete no total de bilhões de latas a mais recicladas no Brasil, em termos absolutos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o total de latas consumidas no Brasil em 2020, e não a diferença nas latas recicladas entre os países.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o total de latas consumidas nos Estados Unidos em 2020, e não a diferença nas latas recicladas entre os países.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o total de latas recicladas nos Estados Unidos, e não a diferença nos valores observados nos dois países.
- E) CORRETA. Primeiramente, há a informação de que o Brasil recicla 97% das latas de alumínio, e que esse percentual corresponde a 31 bilhões de latas recicladas. Sendo assim, por regra de três, é possível se obter o total de latas consumidas no país:

$$97\% \text{ ————— } 31 \text{ bilhões}$$

$$100\% \text{ ————— } x$$

$$x = \frac{31 \cdot 100}{97} \cong 32 \text{ bilhões}$$

A segunda informação é a de que a quantidade de latas consumidas nos Estados Unidos corresponde a 90% da quantidade consumida no Brasil (é 10% inferior), ou seja, $32 \text{ bilhões} \cdot 0,9 = 28,8 \text{ bilhões}$. Desse total, de acordo com a tabela, 55% é reciclado, ou seja, $0,55 \cdot 28,8$ será aproximadamente 15,8 bilhões.

Sendo assim, a diferença entre as latas recicladas em cada país é dada por $31 \text{ bilhões} - 15,8 \text{ bilhões} = 15,2 \text{ bilhões}$.

QUESTÃO 166 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa monta e resolve corretamente o sistema fazendo:

$$\begin{cases} x + y = 21000 \\ 100x + 50y = 1800000 \end{cases} \Rightarrow x = 15000 \text{ e } y = 6000$$

No entanto, acredita que o número total de ingressos continuará sendo 21 000 e, para atender à necessidade, divide esse valor por 3, encontrando 7 000, que seria o número de ingressos de meia-entrada. Assim, ainda faltariam $7000 - 6000 = 1000$.

- B) CORRETA. Chamando o número de torcedores que pagaram inteira de x e os que pagaram meia-entrada de y, e montando-se um sistema de equações com os dados apresentados, tem-se $\begin{cases} x + y = 21000 \\ 100x + 50y = 1800000 \end{cases}$. Resolvendo esse sistema encontra-se $x = 15000$ e $y = 6000$. Dessa forma, o percentual de pagantes de meia-entrada em relação aos de inteira é $\frac{6000}{15000} = 40\%$. Para atingir a meta, precisam ser vendidos 1500 ingressos de meia, pois assim teria $\frac{7500}{15000} = 50\%$.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa monta corretamente o sistema $\begin{cases} x + y = 21\,000 \\ 100x + 50y = 1\,800\,000 \end{cases}$, mas, ao resolvê-lo, multiplica a primeira equação por -50 incorretamente, fazendo $50x - 50y = 21\,000$. Dessa forma, encontra $x = 11\,860$ e $y = 9\,140$. Além disso, considera que o número de pagantes nas duas modalidades deve ser igual. Assim, calcula $11\,860 - 9\,140 = 2\,720$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa monta corretamente o sistema $\begin{cases} x + y = 21\,000 \\ 100x + 50y = 1\,800\,000 \end{cases}$, mas, ao resolvê-lo, multiplica a primeira equação por -100 incorretamente, fazendo $-100x + 100y = -21\,000$. Dessa forma, encontra $x = 7\,140$ e $y = 13\,860$. Além disso, considera que o número de pagantes nas duas modalidades deve ser igual. Assim, calcula $13\,860 - 7\,140 = 6\,720$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa não monta o sistema. Apenas acredita que se a quantidade total de pessoas é $21\,000$, para que o número de ingressos de meia seja metade dos ingressos de inteira, basta dividir $21\,000$ por 3 . Assim, obtém $7\,000$.

QUESTÃO 167 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois, apesar de o pódio contar com três atletas, e haver dois brasileiros entre os classificados para as oitavas de final, a expressão $A_{3,2}$ calcula o total de possíveis duplas tomadas dentro de 3 atletas, o que não reflete o cenário do pódio, no qual são tomados 3 atletas dentro de 8 possíveis.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois a expressão $A_{6,3}$ calcula o total de configurações de pódio sem os dois brasileiros, afinal, nesse cenário, restariam 6 atletas, e 3 deles comporiam o pódio.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois a expressão $A_{8,3}$ calcula o total de configurações de pódio, seja com algum dos brasileiros ou sem, afinal, de 8 atletas classificados, 3 comporiam o pódio.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois, de fato, dentro do total de $A_{8,3}$ possibilidades de pódio, deve-se subtrair o total de configurações sem os brasileiros. Contudo, apesar de 3 posições no pódio e 2 brasileiros nas oitavas de final, a expressão $A_{3,2}$ calcula o total de possíveis duplas tomadas dentro de 3 atletas, o que não reflete o cenário do pódio sem brasileiros, no qual haveria 6 atletas restantes para três posições.
- E) CORRETA. Primeiramente, como se trata de configurações de pódio, é necessário o cálculo de um arranjo, afinal, a posição dos atletas faz diferença na contagem (as medalhas obtidas por cada posição são distintas). No momento de classificação dos 8 melhores surfistas, o total de possibilidades de pódio é dado por $A_{8,3}$ afinal, dentre esses 8 , 3 atletas comporiam o pódio. Para se calcular o total de possibilidades de pódio com a participação de ao menos um brasileiro, é necessário subtrair do total de configurações aquelas em que não haveria brasileiro algum; esse número é calculado a partir de $A_{6,3}$, afinal, excluindo-se os dois brasileiros, restariam 6 surfistas para compor o pódio de 3 pessoas. Sendo assim, o total de configurações de pódio com ao menos um brasileiro seria dado naquele momento da competição por $A_{8,3} - A_{6,3}$.

QUESTÃO 168 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera que o centro será a origem e usa o diâmetro como o raio, $C(0, 0)$ e $r = 135$. Usando a equação da circunferência $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$, encontra $x^2 + y^2 = 135^2$, ou seja $x^2 + y^2 = 18\,225$.
- B) CORRETA. Como o centro estará sobre o eixo das ordenadas e o ponto mais baixo da circunferência estará sobre o eixo das abscissas, suas coordenadas serão $(0, r)$. Como o raio é $67,5$ m, o centro será $(0, 67,5)$. Usando a equação da circunferência $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$, tem-se $x^2 + (y - 67,5)^2 = 67,5^2$, ou seja $x^2 + (y - 67,5)^2 = 4\,556,25$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que, se a altura é 135 , este é o diâmetro, logo o raio é $67,5$. No entanto, confunde eixo das abscissas com eixo das ordenadas e localiza o centro em $(r, 0)$. Usando a equação da circunferência $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$, encontra $(x - 67,5)^2 + y^2 = 4\,556,25$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa usa o diâmetro como o raio, $C(0, r)$ e $r = 135$. Usando a equação da circunferência $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$, encontra $x^2 + (y - 135)^2 = 18\,225$.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que, se a altura é 135 , este é o diâmetro, logo o raio é $67,5$. No entanto, acredita que o centro será (r, r) . Usando a equação da circunferência $(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$, encontra $(x - 67,5)^2 + (y - 67,5)^2 = 4\,556,25$.

QUESTÃO 169 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a maior nota na prova 3 é dada pela adição da frequência acumulada 1 e frequência acumulada 1 e 2. Assim, temos:
- Candidato 1: $70 + 135 = 205$;
Candidato 2: $70 + 130 = 200$;
Candidato 3: $55 + 100 = 155$;
Candidato 4: $65 + 115 = 180$;
Candidato 5: $75 + 135 = 210$.
- Os candidatos selecionados foram os candidatos 1 e 5.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a nota da prova 3 é obtida pela diferença entre as frequências acumuladas nas provas 1, 2, 3 e 1. Assim, temos:
- Candidato 1: $190 - 70 = 120$;
Candidato 2: $205 - 70 = 135$;
Candidato 3: $190 - 55 = 135$;
Candidato 4: $195 - 65 = 130$;
Candidato 5: $190 - 75 = 115$.
- Os candidatos selecionados foram os candidatos 2 e 3.
- C) CORRETA. Como o gráfico é de frequência acumulada, a frequência acumulada da prova 1 é a nota obtida na prova 1, a frequência acumulada das provas 1 e 2 é a soma das notas obtidas nas provas 1 e 2, a frequência acumulada das provas 1, 2 e 3 é a soma das notas obtidas nas provas 1, 2 e 3.
- Assim, para obter a nota da prova 3 basta calcular a diferença entre as frequências acumuladas das provas 1, 2, 3 e das provas 1, 2. Assim, temos:
- Candidato 1: $190 - 135 = 55$;
Candidato 2: $205 - 130 = 75$;
Candidato 3: $190 - 130 = 60$;
Candidato 4: $195 - 115 = 80$;
Candidato 5: $190 - 135 = 55$.
- Os candidatos selecionados foram os candidatos 2 e 4.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a nota da prova 3 é dada pela soma das frequências acumuladas das provas 1, 1 e 2, 1, 2, e 3. Assim, temos:
- Candidato 1: $70 + 135 + 190 = 395$;
Candidato 2: $70 + 130 + 205 = 405$;
Candidato 3: $55 + 100 + 190 = 345$;
Candidato 4: $65 + 115 + 195 = 375$;
Candidato 5: $75 + 135 + 190 = 400$.
- Os candidatos selecionados foram os candidatos 2 e 5.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa comete um erro de leitura ou de cálculo na subtração. No caso do rascunho analisado, o erro foi considerar o valor 100 para a barra laranja do candidato 3, resultando em uma nota 90 (inexistente), o que o levaria a selecionar erroneamente os candidatos 3 e 4.

QUESTÃO 170 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera 1 quatrilhão como 10^{12} em vez de 10^{15} e, ao escrever em notação científica, divide a potência de 10 por 100 em vez de multiplicar.
- Assim, a capacidade de processamento é de $415,53 \cdot 10^{12}$. Em notação científica, temos $(415,53 \div 10^2) \cdot (10^{12} \div 10^2) = 4,1553 \cdot 10^{10}$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera, ao escrever em notação científica, que a potência de 10 deve ser dividida por 100 em vez de multiplicar. A capacidade de processamento é de $415,53 \cdot 10^{15}$. Em notação científica, temos $(415,53 \div 10^2) \cdot (10^{15} \div 10^2) = 4,1553 \cdot 10^{13}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera 1 quatrilhão como 10^{12} em vez de 10^{15} . Assim, a capacidade de processamento é de $415,53 \cdot 10^{12}$. Em notação científica, temos $(415,53 \div 10^2) \cdot (10^{12} \div 10^2) = 4,1553 \cdot 10^{14}$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que, para escrever em notação científica, basta escrever a mantissa no formato $1 < A < 10$ sem alteração na potência de 10. Como 1 quatrilhão em potência de 10 é igual a 10^{15} , a capacidade de processamento é de $415,53 \cdot 10^{15}$. Em notação científica, temos $4,1553 \cdot 10^{15}$.
- E) CORRETA. Um número escrito em notação científica tem o formato $A \cdot 10^n$, sendo A chamado de mantissa, tal que $1 < A < 10$ e 10^n de potência de 10 com n sendo um número inteiro. 1 quatrilhão em potência de 10 é igual a 10^{15} . Assim, a capacidade de processamento é de $415,53 \cdot 10^{15}$. Para ser escrito em notação científica, a mantissa deve ser dividida por 100 e a potência de 10 multiplicada por 100. Assim, temos $(415,53 \div 10^2) \cdot (10^{15} \div 10^2) = 4,1553 \cdot 10^{17}$.

QUESTÃO 171 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa apenas a última coluna e acredita que o número de ligações deve ser o dobro do número de aparelhos. Dessa forma, para 7 ligações, deve-se ter 14 ligações, 4 a mais que as 10 anteriores.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa acredita que a sequência de valores segue a lei de uma função afim, $y = ax + b$. Usando as duas últimas colunas, substitui os valores da 1ª linha em x e da 2ª em y para calcular os valores de a e b .
- $$\begin{cases} 4a + b = 6 \cdot (-1) \\ 5a + b = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4a - b = -6 \\ 5a + b = 10 \end{cases} \Leftrightarrow a = 4 \text{ e } b = -10$$
- Montando a função, obtém $y = 4x - 10$. Fazendo $x = 7$, encontra $y = 18$, ou seja, 8 unidades a mais que a quantidade anterior.
- C) CORRETA. O número de ligações pode ser entendido como o total de combinações de 7 aparelhos tomados 2 a 2. Assim, o total será $\frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{2 \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$. Como a quantidade de ligações para 5 aparelhos é 10, o número de ligações precisará ser aumentado em 11.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa observa apenas a última coluna e acredita que o número de ligações deve ser o dobro do número de aparelhos. Dessa forma, para 7 ligações deve-se ter 14 ligações.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa entende que o número de ligações é o total de combinações de 7 aparelhos tomados 2 a 2, mas não atenta para a pergunta que pede o número adicional, e não o total. Assim, encontra $\frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5!}{2 \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$.

QUESTÃO 172 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera a probabilidade de acertar aleatoriamente uma nota dentre as 21 presentes em seu teclado $\left(\frac{1}{3^1 \cdot 7^1} = \frac{1}{21}\right)$, contudo, ela precisa acertar 5 notas, e todas com algum critério de decisão.
- B) CORRETA. Para as três primeiras notas, sabe-se exatamente qual é a nota, mas não sua altura. Sendo assim, ela vai precisar escolher aleatoriamente uma das três alturas presentes em seu teclado (repare, pela imagem, que há três sequências de Dó-Ré-Mi-Fá-Sol-Lá-Se, que indicam alturas diferentes), portanto, a probabilidade de acerto, para cada uma das três notas, é de $\frac{1}{3}$, o que leva à probabilidade de $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ de acerto de todas.
- Já para as duas notas seguintes, sabe-se a altura, mas não sabe exatamente de qual nota se trata. Sendo assim, ela precisa escolher, dentro da altura certa, uma das sete notas, o que leva a probabilidade de acerto, para cada uma das duas notas, de $\frac{1}{7}$, e consequentemente, a probabilidade de $\left(\frac{1}{7}\right)^2$ de acerto de ambas.
- Dessa forma, a probabilidade de ela acertar as cinco notas é dada por $\left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{3^3 \cdot 7^2}$.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois admite o valor obtido ao se considerar que a probabilidade de acerto da altura, sabendo que a nota, é de $\frac{1}{7}$, e que a probabilidade de acerto da nota, sabendo a altura, é de $\frac{1}{3}$, o que leva a probabilidade de acerto das cinco notas dada por $\left(\frac{1}{7}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{7^3 \cdot 3^2}$, contudo, as probabilidades na verdade seguem a lógica contrária, já que há 7 notas disponíveis, e 3 alturas no teclado.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois obtém esse valor ao considerar a probabilidade de saber a altura das 5 notas e precisar acertar a nota exata. Nesse caso, cada nota teria a probabilidade de $\frac{1}{7}$ de acerto, o que levaria à probabilidade de $\left(\frac{1}{7}\right)^5$ de acerto de todas as notas. Contudo, para as três primeiras notas, ela sabe a nota, mas não a altura, portanto a probabilidade de acerto é de $\frac{1}{3}$ nesses casos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois obtém esse valor ao considerar a probabilidade de acertar aleatoriamente as cinco notas do teclado, sem ter critério algum de decisão acerca de sua escolha. Como o teclado conta com 21 notas, a probabilidade de acerto de cada uma seria de $\frac{1}{21}$, o que levaria a probabilidade de acerto de cinco delas de $\left(\frac{1}{21}\right)^5 = \frac{1}{3^5 \cdot 7^5}$. Contudo, a estudante sabe algumas das notas, e a altura de outras, o que faz com que suas possíveis escolhas sejam limitadas.

QUESTÃO 173 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois ao multiplicar as potências de base 10, soma os expoentes em vez de subtrair. A partir da fórmula da magnitude chegamos à fórmula para calcular a energia liberada. Assim, tem-se:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \frac{3}{2} M = \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \left(\frac{E}{E_0} = 10^{\frac{3}{2}M} \right)$$

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{3}{2}M}$$

Como $M = 7,2$ e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh, tem-se:

$$E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{\frac{3}{2} \cdot 7,2} \Rightarrow E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{10,8}$$

$$E = 7 \cdot 10^{3+10,8}$$

$$E = 7 \cdot 10^{13,8} \text{ kWh}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a magnitude do terremoto mais recente é 7 graus em vez de 7,2 graus e ao multiplicar as potências de base 10, soma os expoentes em vez de subtrair. A partir da fórmula da magnitude chegamos à fórmula para calcular a energia liberada. Assim, tem-se:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \frac{3}{2} M = \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \left(\frac{E}{E_0} = 10^{\frac{3}{2}M} \right)$$

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{3}{2}M}$$

Como $M = 7$ e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh, tem-se:

$$E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{\frac{3}{2} \cdot 7} \Rightarrow E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{10,5}$$

$$E = 7 \cdot 10^{3+10,5}$$

$$E = 7 \cdot 10^{13,5} \text{ kWh}$$

- C) CORRETA. A partir da fórmula da magnitude chegamos à fórmula para calcular a energia liberada. Assim, tem-se:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \frac{3}{2} M = \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \left(\frac{E}{E_0} = 10^{\frac{3}{2}M} \right)$$

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{3}{2}M}$$

Como $M = 7,2$ e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh, tem-se:

$$E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{\frac{3}{2} \cdot 7,2} \Rightarrow E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{10,8}$$

$$E = 7 \cdot 10^{-3+10,8}$$

$$E = 7 \cdot 10^{7,8} \text{ kWh}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a magnitude do terremoto mais recente é 7 graus em vez de 7,2 graus. A partir da fórmula da magnitude, chegamos à fórmula para calcular a energia liberada. Assim, tem-se:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \frac{3}{2} M = \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \left(\frac{E}{E_0} = 10^{\frac{3}{2}M} \right)$$

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{3}{2}M}$$

Como $M = 7$ e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh, tem-se:

$$E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{\frac{3}{2} \cdot 7} \Rightarrow E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{10,5}$$

$$E = 7 \cdot 10^{7,5} \text{ kWh}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois ao manipular a fórmula da magnitude, multiplica o primeiro membro por $\frac{2}{3}$ e divide o segundo por $\frac{2}{3}$. A partir da fórmula da magnitude chegamos à fórmula para calcular a energia liberada. Assim, tem-se:

$$M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \frac{2}{3} M = \log \left(\frac{E}{E_0} \right) \Rightarrow \left(\frac{E}{E_0} = 10^{\frac{2}{3}M} \right)$$

$$E = E_0 \cdot 10^{\frac{2}{3}M}$$

Como $M = 7,2$ e $E_0 = 7 \cdot 10^{-3}$ kWh, tem-se:

$$E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{\frac{2}{3} \cdot 7,2} \Rightarrow E = 7 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{4,8}$$

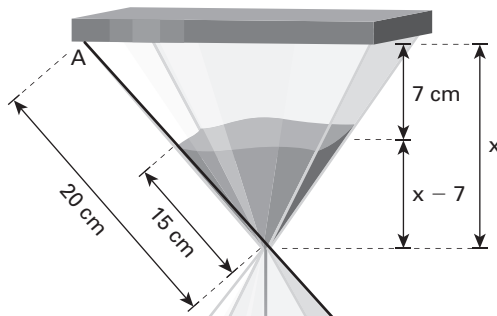
$$E = 7 \cdot 10^{1,8} \text{ kWh}$$

QUESTÃO 174 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a altura do topo da ampulheta até a areia como a altura da areia restante no lado de cima da ampulheta: 7,0 cm.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa, sem entender o contexto de congruência, apenas calcula $15 - 7 = 8,0$ cm.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa erra ao calcular o valor de x , considerando a altura total da ampulheta:

$$\frac{x - 7}{x} = \frac{15}{40} \Rightarrow 40x - 280 = 15x \Rightarrow 25x = 280 \Rightarrow x = 11,2 \text{ cm, aproximadamente, 11 cm.}$$
- D) CORRETA. Utilizando o conceito de congruência, e de acordo com a imagem, faz: $\frac{x - 7}{x} = \frac{15}{20} \Rightarrow 20x - 140 \Rightarrow 5x = 140 \Rightarrow x = 28$ cm. Então, a altura da areia restante no lado de cima da ampulheta será $28 - 7 = 21$ cm.



- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa considera a altura de cada sólido que compõe a ampulheta:

$$\frac{x - 7}{x} = \frac{15}{20} \Rightarrow 20x - 140 \Rightarrow 5x = 140 \Rightarrow x = 28 \text{ cm}$$

QUESTÃO 175 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera a metade da amplitude do valor dos salários em vez da mediana.

Assim, temos:

$$\frac{6800 - 2100}{2} = \frac{4700}{2} = 2350$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a mediana é o 6º termo dos salários ordenados em vez de a média aritmética entre o 6º e 7º termos.

2 100, 2 400, 2 500, 2 800, 3 000, 3 300, 3 400, 4 000, 4 000, 4 500, 5 400, 6 800.

O 6º termo é o salário de R\$ 3 300,00.

- C) CORRETA. A mediana é o termo central de uma série de valores ordenados de forma crescente ou decrescente. No caso de quantidade par de valores, a mediana é dada pela média aritmética simples dos dois valores centrais.

Ordenando os salários em ordem crescente, temos:

2 100, 2 400, 2 500, 2 800, 3 000, 3 300, 3 400, 4 000, 4 000, 4 500, 5 400, 6 800.

Os salários centrais são 3 300 e 3 400, respectivamente o 6º e 7º termos.

Assim, a mediana é dada por:

$$Me = \frac{3300 + 3400}{2} = \frac{6700}{2} = 3350$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois ordena os salários da seguinte forma: começa ordenando os salários do cargo de *trainee* pelo porte da empresa (pequena, média, grande), depois ordena da mesma forma os salários do cargo de júnior, depois do cargo de pleno e por último do cargo de sênior. A ordenação fica da seguinte forma:

2 100, 2 500, 4 000, 2 400, 3 000, 4 500, 2 800, 3 300, 5 400, 3 400, 4 000, 6 800.

Os salários centrais são 4 500 e 2 800, respectivamente, o 6º e 7º termos.

Assim, a mediana é dada por:

$$Me = \frac{4500 + 2800}{2} = \frac{7300}{2} = 3650$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera a moda em vez da mediana.

Como a moda é o valor que mais se repete, esse valor é 4 000.

QUESTÃO 176 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois admite, na conversão de m^3 para litro, que $1 m^3 = 10$ litros. Logo, se o volume da piscina é de $625 m^3$, então, o volume em litros é 6 250.

Assim, a quantidade de caixas-d'água será de $\frac{6250}{500} = 12,5$, ou seja, 13 caixas-d'água.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois admite que o volume da piscina é dado por $V = 2,5 \cdot 12,5 \Rightarrow V = 312,5 \text{ m}^3$. Além disso, entende que $1 \text{ m}^3 = 100$ litros. Logo, conclui que o volume da piscina é de 31 250 litros.

Assim, a quantidade de caixas-d'água será de $\frac{31\,250}{500} = 62,5$, ou seja, 63 caixas-d'água.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois admite, na conversão de m^3 para litro, que $1 \text{ m}^3 = 100$ litros. Logo, se o volume da piscina é de 625 m^3 , então, o volume em litros é 62 500.

Assim, a quantidade de caixas-d'água será de $\frac{62\,500}{500} = 125$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois calcula a área da base da piscina em vez do volume. O volume da piscina foi erroneamente dado pelo produto de suas dimensões de comprimento e largura (cálculo de área). Assim, temos:

$$V = 2,5 \cdot 12,5 \Rightarrow V = 312,5 \text{ m}^3$$

Como o volume da caixas-d'água está litros, é necessário transformar o volume da piscina em litros. Como $1 \text{ m}^3 = 1\,000$ litros, basta multiplicar o volume por 1 000. Assim, o volume da piscina, em litros, é 312 500 litros.

Para saber quantas caixas-d'água são necessárias para encher a piscina basta dividir o volume da piscina pelo volume da caixas-d'água. Assim, temos:

$$\frac{312\,500}{500} = 625 \text{ caixas-d'água}$$

- E) CORRETA. O volume da piscina é dado pelo produto de suas dimensões. Assim, temos:

$$V = 25 \cdot 12,5 \cdot 2 \Rightarrow V = 625 \text{ m}^3$$

Como o volume da caixa-d'água está litros, é necessário transformar o volume da piscina em litros. Como $1 \text{ m}^3 = 1\,000$ litros, basta multiplicar o volume por 1 000. Assim, o volume da piscina, em litros, é 625 000 litros.

Para saber quantas caixas-d'água são necessárias para encher a piscina, basta dividir o volume da piscina pelo volume da caixa-d'água. Assim, temos:

$$\frac{625\,000}{500} = 1\,250 \text{ caixas-d'água}$$

QUESTÃO 177 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois 5,4 horas é o valor atual médio de tempo de uso de aplicativos pelos brasileiros, contudo, supõe-se que os adultos e idosos retornarão ao tempo médio anterior à pandemia, portanto essa média tende a se reduzir no geral, por mais que se mantenha entre os jovens.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois o valor de 4,55 horas é obtido ao efetuar a média aritmética simples entre o tempo gasto pelos jovens, de 5,4 horas, e o tempo gasto pelos adultos e idosos, de 3,7 horas. Contudo, os jovens representam parcela menor da população, portanto, o peso do tempo gasto por eles para cálculo da média geral deve ser menor.
- C) CORRETA. A partir dos dados atuais fornecidos no texto, o tempo médio gasto pelos brasileiros por dia em aplicativos é de 5,4 horas e, de acordo com a suposição, os jovens permanecerão com essa média após a pandemia, ou seja, tomando-se por P a população brasileira, 0,4P pessoas terão tempo médio de 5,4 horas. Já as demais pessoas, representadas por 0,6P, terão, pela suposição, média equivalente à observada antes da pandemia; também, de acordo com o texto, a pandemia fez com que a média geral aumentasse em 45%, ou seja, a média anterior M era tal que M.

$$1,45 = 5,4 \Rightarrow M = \frac{5,4}{1,45} \therefore M \cong 3,7 \text{ horas}$$

Sendo assim, a nova média de acordo com a suposição pode ser calculada por:

$$\frac{0,4P \cdot 5,4 + 0,6P \cdot 3,7}{P} = 0,4 \cdot 5,4 + 0,6 \cdot 3,7 = 2,16 + 2,22 = 4,38 \text{ horas}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois 3,7 horas é o valor médio aproximado de tempo de uso de aplicativos antes da pandemia, contudo, supõe-se que apenas os adultos e idosos retornarão a esse valor, enquanto os jovens continuarão com o tempo médio atual, de 5,4 horas, portanto é necessário se calcular média ponderada entre esses valores.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois o valor de 2,16 horas é obtido ao se calcular 40% do tempo atual de 5,4 horas, contudo, 40% é a parcela da população que vai permanecer com o tempo médio de 5,4 horas, e não a parcela do tempo que permanecerá como média dentro da suposição.

QUESTÃO 178 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o volume da água da chuva que caiu na caixa se considerarmos a pluviosidade máxima de 60 milímetros: $300 \text{ m}^2 \cdot 0,06 \text{ m} = 18 \text{ m}^3 = 18\,000$ litros. Contudo, isso desconsidera o volume preexistente na caixa, e não se trata da pluviosidade diária máxima, e sim por hora.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o volume da água da chuva que caiu na caixa: $300 \text{ m}^2 \cdot 0,1 \text{ m} = 30 \text{ m}^3 = 30\,000$ litros, contudo, esse raciocínio desconsidera o volume preexistente na caixa.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois esse é o volume de água preexistente na caixa: $\frac{1}{3}\pi R^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot 5 = 500 \text{ m}^3 = 500\,000$ litros, contudo, isso desconsidera o volume de água da chuva que entrou na caixa.
- D) CORRETA. De acordo com a imagem do Instituto Meteorológico, a previsão máxima de pluviosidade é de 100 milímetros no dia. Isso significa dizer que, a cada metro quadrado da região, a coluna de água formou lâmina de 100 milímetros, ou 0,1 metro. Dessa forma, o volume de água acumulado em cada metro quadrado da caixa-d'água é de $1 \text{ m}^2 \cdot 0,1 \text{ m} = 0,1 \text{ m}^3/\text{m}^2$. Como cada m^3 representa 1000 L, então $0,1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$. Desse modo, a cada m^2 da caixa-d'água, encontrar-se-á um acúmulo de 100 L de água em decorrência da chuva. Como a caixa-d'água em formato cilíndrico tem raio de 10 metros, a área de sua base é dada por $A = \pi R^2 = 3 \cdot 10^2 = 3 \cdot 100 = 300 \text{ m}^2$. Dessa forma, o volume total de água em seu interior em decorrência da chuva é dado por $300 \cdot 0,1 = 30 \text{ m}^3 = 30\,000$ litros.
- O volume anterior já presente na caixa correspondia a um terço de sua capacidade, ou seja, $\frac{1}{3}\pi R^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot 5 = 500 \text{ m}^3 = 500\,000$ litros. Assim, o volume após a chuva é de $500\,000 + 30\,000 = 530\,000$ litros.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois essa é a capacidade máxima da caixa: $\pi R^2 \cdot h = 3 \cdot 10^2 \cdot 5 = 1\,500 \text{ m}^3 = 1\,500\,000$ litros; contudo, a caixa não atinge a capacidade máxima, mesmo após a chuva.

QUESTÃO 179 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que houve valorização nos dois anos. O valor investido pelos 3 colegas é dado por $50\,000 + 40\,000 + 110\,000 = 200\,000$. No primeiro ano, a empresa valorizou 5%, e no segundo ano valorizou 15%. Sobre o valor da empresa no segundo ano, o investidor fez uma proposta de um valor 25% maior que o valor da empresa. Assim, o valor da proposta feita pelo investidor é dado por:
- Valor da empresa ao final do primeiro ano: Como o valor inicial é 200 000 e a valorização foi de 5%, a valorização é dada por $200\,000 \div 20 = 10\,000$. Assim, o valor da empresa é dado por $200\,000 + 10\,000 = 210\,000$;
 - Valor da empresa ao final do segundo ano: Como a valorização foi de 15%, a valorização é dada por $(210\,000 \div 100) \cdot 15 = 31\,500$. Assim, o valor da empresa é dado por $210\,000 + 31\,500 = 241\,500$;
 - Valor da venda: Como o investidor ofertou um valor 25% maior que o valor da empresa, o valor ofertado a mais é dado por $241\,500 \div 4 = 60\,375$. Assim, o valor da oferta é dado por $241\,500 + 60\,375 = 301\,875$.
- O valor recebido pelo segundo colega é dado por:
- Colega 2:
- $$\begin{array}{r} 40\,000 \quad \text{_____} \quad 200\,000 \\ \times \quad \text{_____} \quad 301\,875 \\ \hline x = \frac{40\,000 \cdot 301\,875}{200\,000} = \frac{301\,875}{5} = 60\,375 \end{array}$$
- Assim, o segundo colega recebeu R\$ 60.375,00.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que houve valorização nos dois anos e que a taxa final de valorização da empresa é obtida somando os 3 percentuais. O valor investido pelos 3 colegas é dado por $50\,000 + 40\,000 + 110\,000 = 200\,000$. No primeiro ano, a empresa valorizou 5%, e no segundo ano valorizou 15%. Sobre o valor da empresa no segundo ano, o investidor fez uma proposta de um valor 25% maior que o valor da empresa. Assim, sobre o valor inicial da empresa incidirá um percentual total de aumento de $5\% + 15\% + 25\% = 45\%$. A valorização da empresa é dada por $(200\,000 \div 100) \cdot 45 = 90\,000$. O valor da venda é dado por $200\,000 + 90\,000 = 290\,000$. O valor recebido pelo segundo colega é dado por:
- Colega 2:
- $$\begin{array}{r} 40\,000 \quad \text{_____} \quad 200\,000 \\ \times \quad \text{_____} \quad 290\,000 \\ \hline x = \frac{40\,000 \cdot 290\,000}{200\,000} = \frac{290\,000}{5} = 58\,000 \end{array}$$
- Assim, o segundo colega recebeu R\$ 58.000,00.
- C) CORRETA. O valor investido pelos 3 colegas é dado por $50\,000 + 40\,000 + 110\,000 = 200\,000$. No primeiro ano, a empresa desvalorizou 5%, e no segundo ano valorizou 15%. Sobre o valor da empresa no segundo ano, o investidor fez uma proposta de um valor 25% maior que o valor da empresa. Assim, o valor da proposta feita pelo investidor é dado por:
- Valor da empresa ao final do primeiro ano: Como o valor inicial é 200 000 e a desvalorização foi de 5%, a desvalorização é dada por $200\,000 \div 20 = 10\,000$. Assim, o valor da empresa é dado por $200\,000 - 10\,000 = 190\,000$;
 - Valor da empresa ao final do segundo ano: Como a valorização foi de 15%, a valorização é dada por $(190\,000 \div 100) \cdot 15 = 28\,500$. Assim, o valor da empresa é dado por $190\,000 + 28\,500 = 218\,500$;
 - Valor da venda: Como o investidor ofertou um valor 25% maior que o valor da empresa, o valor ofertado a mais é dado por $218\,500 \div 4 = 54\,625$. Assim, o valor da oferta é dado por $218\,500 + 54\,625 = 273\,125$.

O valor recebido pelo segundo colega é dado por:

Colega 2:

$$\begin{array}{r} 40\,000 \quad \text{-----} \quad 200\,000 \\ \times \quad \text{-----} \quad 273\,125 \\ \hline \end{array}$$

$$x = \frac{40\,000 \cdot 273\,125}{200\,000} = \frac{273\,125}{5} = 54\,625$$

Assim, o segundo colega recebeu R\$ 54.625,00.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que a taxa total de valorização da empresa é obtida somando os 3 percentuais.

O valor investido pelos 3 colegas é dado por $50\,000 + 40\,000 + 110\,000 = 200\,000$. No primeiro ano, a empresa desvalorizou 5%, e no segundo ano valorizou 15%. Sobre o valor da empresa no segundo ano, o investidor fez uma proposta de um valor 25% maior que o valor da empresa.

Assim, sobre o valor inicial da empresa incidirá um percentual total de aumento de $-5\% + 15\% + 25\% = 35\%$.

A valorização da empresa é dada por $(200\,000 \div 100) \cdot 35 = 70\,000$.

O valor da venda é dado por $200\,000 + 70\,000 = 270\,000$.

O valor recebido pelo segundo colega é dado por:

Colega 2:

$$\begin{array}{r} 40\,000 \quad \text{-----} \quad 200\,000 \\ \times \quad \text{-----} \quad 270\,000 \\ \hline \end{array}$$

$$x = \frac{40\,000 \cdot 270\,000}{200\,000} = \frac{270\,000}{5} = 54\,000$$

Assim, o segundo colega recebeu R\$ 54.000,00.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois considera que o valor da empresa ao final dos dois anos é obtido somando as taxas dos dois anos.

O valor investido pelos 3 colegas é dado por $50\,000 + 40\,000 + 110\,000 = 200\,000$. No primeiro ano, a empresa desvalorizou 5%, e no segundo ano valorizou 15%.

Assim, a valorização total da empresa é dada por $-5\% + 10\% = 5\%$.

Sobre o valor da empresa no segundo ano, o investidor fez uma proposta de um valor 25% maior que o valor da empresa.

Assim, o valor da proposta feita pelo investidor é dado por:

- Valor da empresa ao final do segundo ano: Como a valorização foi de 5%, a valorização é dada por $200\,000 \div 20 = 10\,000$. Assim, o valor da empresa é dado por $200\,000 + 10\,000 = 210\,000$;
- Valor da venda: Como o investidor ofertou um valor 25% maior que o valor da empresa, o valor ofertado a mais é dado por $210\,000 \div 4 = 52\,500$. Assim, o valor da oferta é dado por $210\,000 + 52\,500 = 262\,500$.

O valor recebido pelo segundo colega é dado por:

Colega 2:

$$\begin{array}{r} 40\,000 \quad \text{-----} \quad 200\,000 \\ \times \quad \text{-----} \quad 262\,500 \\ \hline \end{array}$$

$$x = \frac{40\,000 \cdot 262\,500}{200\,000} = \frac{262\,500}{5} = 52\,500$$

Assim, o segundo colega recebeu R\$ 52.500,00.

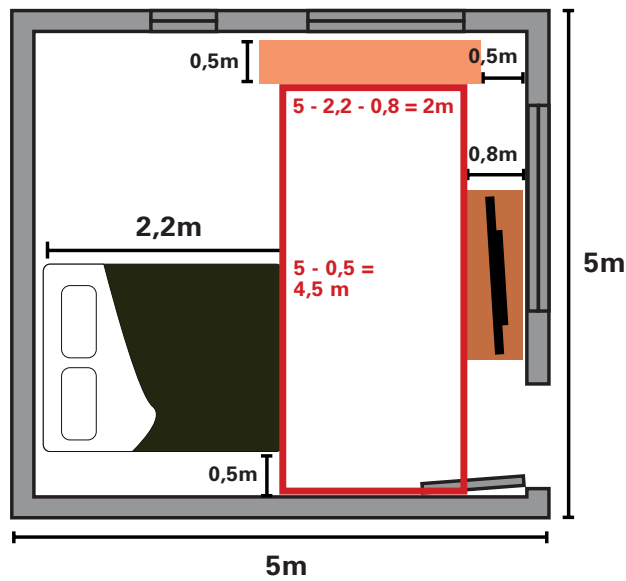
QUESTÃO 180 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois um tapete quadrado de 2,5 m de lado caberia ao lado esquerdo da cama, contudo, o tapete C tem área maior e pode ser posicionado entre a cama e a televisão.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois um tapete quadrado de 3 m de lado não caberia no espaço sem que fosse posicionado abaixo dos móveis – repare que, ao lado esquerdo da cama, o comprimento máximo para um tapete quadrado é de 2,5 metros.
- C) CORRETA. Para os modelos representados na tabela, tem-se as seguintes áreas:

Tapete	Área (m ²)
A	$A = L^2 = 2,5^2 = 6,25$
B	$A = L^2 = 3^2 = 9$
C	$A = \text{base} \cdot \text{altura} = 2 \cdot 4,5 = 9$
D	$A = \pi R^2 = 3 \cdot 2,5^2 = 18,75$
E	$A = \pi R^2 = 3 \cdot 3^2 = 27$

Os modelos B, D e E não cabem no quarto, já que, ao lado esquerdo da cama, a distância entre o móvel e a parede é de $5 - 0,5 - 2 = 2,5$ metros, portanto tapete circulares com diâmetros de, respectivamente, 5 m e 6 m, além de um tapete quadrado com 3 m de lado, não caberiam.

Ambos os tapetes A e C cabem no quarto, respectivamente, no canto superior esquerdo e na região à frente da cama, mas o tapete C é o que tem a maior área entre eles:



- D) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois o modelo de tapete D não cabe no quarto sem que seja posicionado abaixo dos móveis – repare que, ao lado esquerdo da cama, o diâmetro máximo que um tapete circular pode ter é de 2,5 metros, mas o modelo D tem essa medida como raio, portanto seu diâmetro é de 5 metros.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala essa alternativa equivoca-se, pois o modelo de tapete E, apesar de ter a maior área entre os modelos, não cabe no quarto sem que seja posicionado abaixo dos móveis – repare que, ao lado esquerdo da cama, o diâmetro máximo que um tapete circular pode ter é de 2,5 metros.